

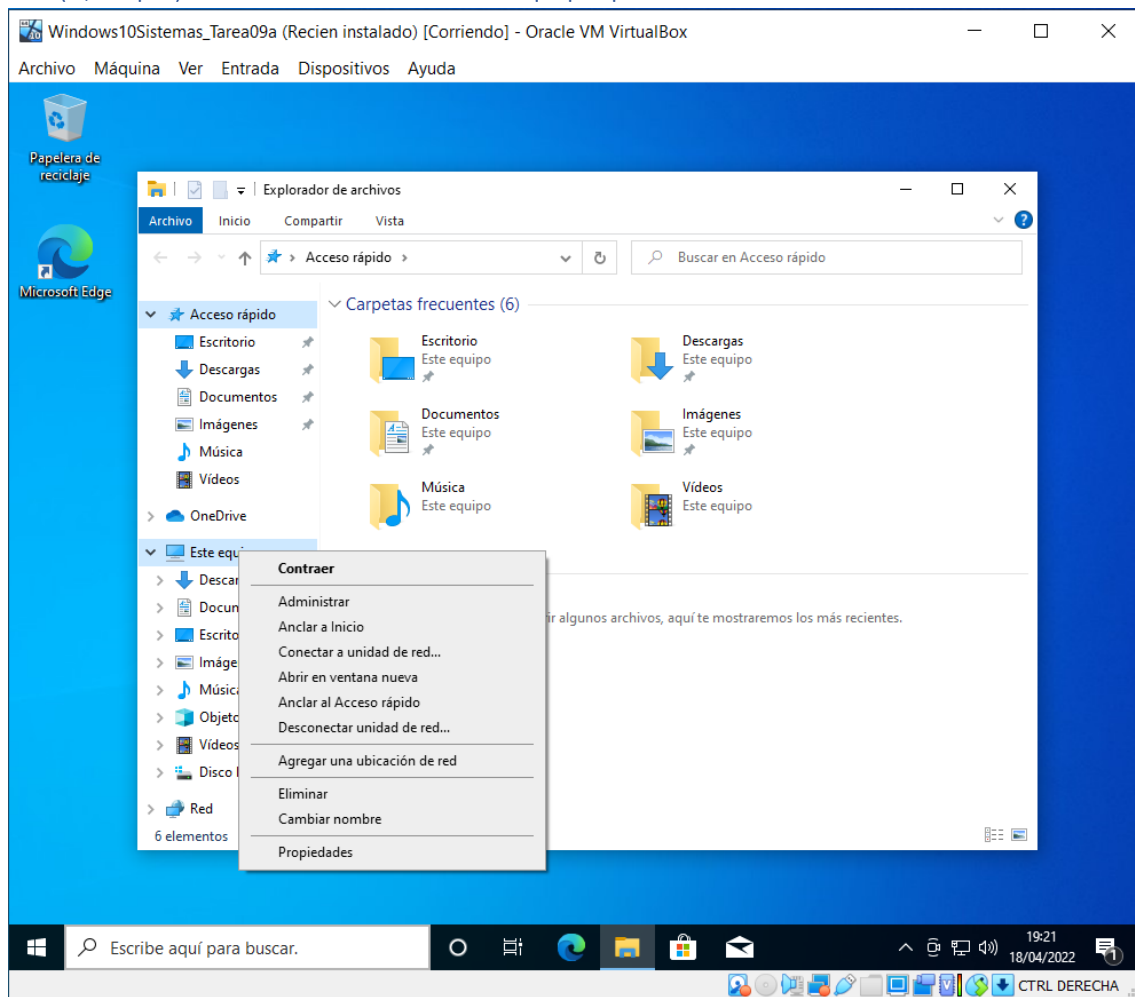
Enunciado.

Realiza los siguientes ejercicios en tu equipo. (Importante: Para la entrega de la tarea debes tomar capturas de pantalla significativas en cada ejercicio y explicar los pasos realizados.

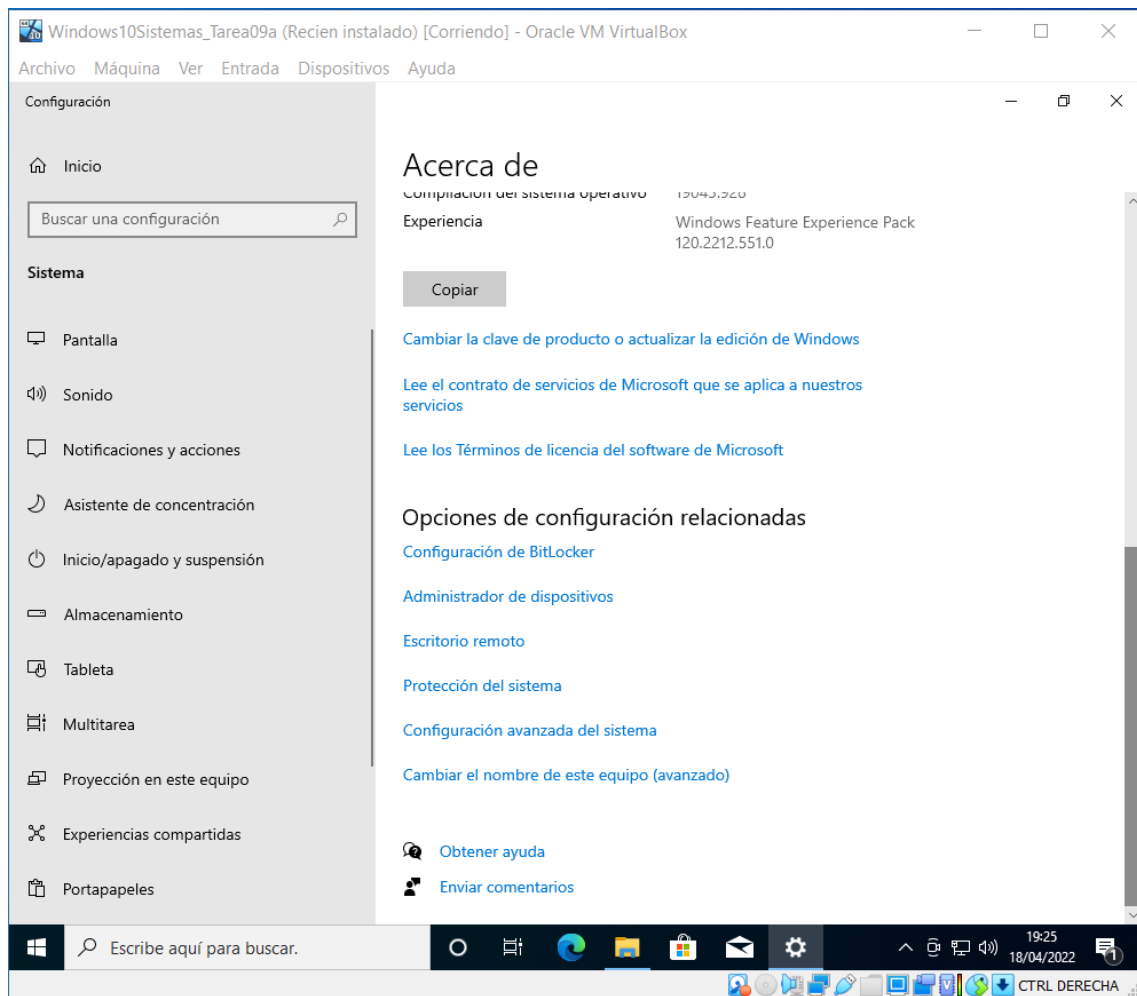
Para la realización de la tarea, puedes utilizar bien dos máquinas virtuales de Windows 10 en red, o bien una máquina virtual de Windows 10, con la tarjeta de red configurada en modo: adaptador puente y tu equipo real (anfitrión). Una de ellas actuará como servidor y la otra como cliente.

Aplica las siguientes configuraciones en ambas máquinas:

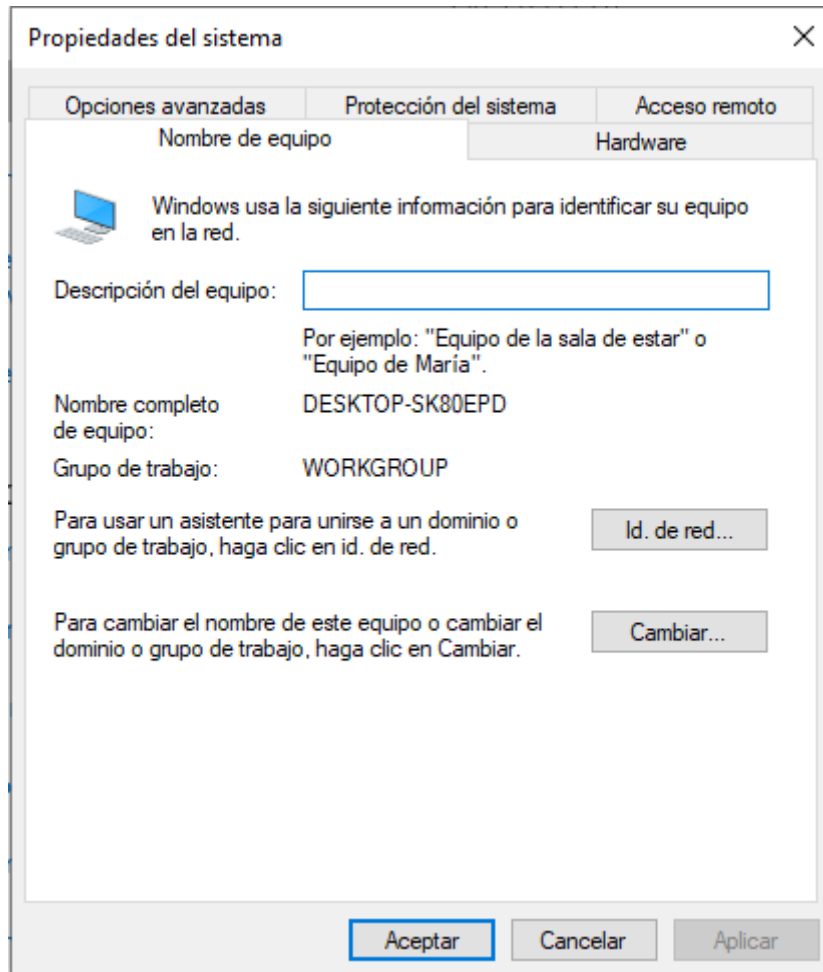
1. (0,25 pt.) Cambia el nombre del equipo por:



Para cambiar el nombre al equipo, pulsamos sobre “Este equipo” con el botón derecho y seleccionamos “Propiedades” en el menú contextual.

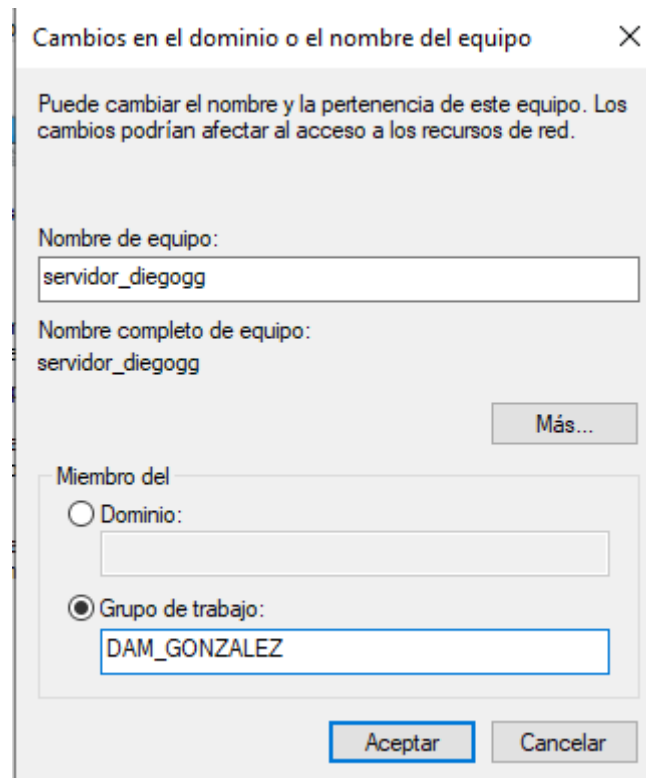


A continuación, pulsamos sobre “Cambiar el nombre de este equipo (avanzado)”. Se encuentra en la parte inferior.



En la pantalla que nos aparece, pulsamos sobre “Cambiar...”.

servidor_nombreAp1Ap2 (donde Ap1 es la inicial de tu primer apellido y Ap2 es la inicial de tu segundo apellido. Ejemplo: servidor_alfonsopr) para la primera máquina. El nombre del grupo de trabajo será: DAW_APELLIDO1 (donde APELLIDO1 será tu primer apellido)



Una vez abierta la configuración del nombre del equipo, cambiamos los nombres por los solicitados para “Nombre de equipo” y para “Grupo de trabajo”.

Tras aceptar los cambios, nos pide reiniciar el equipo para que surtan efecto.

cliente_nombreAp1Ap2 (donde Ap1 es la inicial de tu primer apellido y Ap2 es la inicial de tu segundo apellido. Ejemplo: cliente_alfonsopr) para la segunda máquina. El nombre del grupo de trabajo será: DAW_APELLIDO1 (donde APELLIDO1 será tu primer apellido)

Cambios en el dominio o el nombre del equipo

Puede cambiar el nombre y la pertenencia de este equipo. Los cambios podrían afectar al acceso a los recursos de red.

Nombre de equipo:
cliente_diegogg

Nombre completo de equipo:
cliente_diegogg

Más...

Miembro del

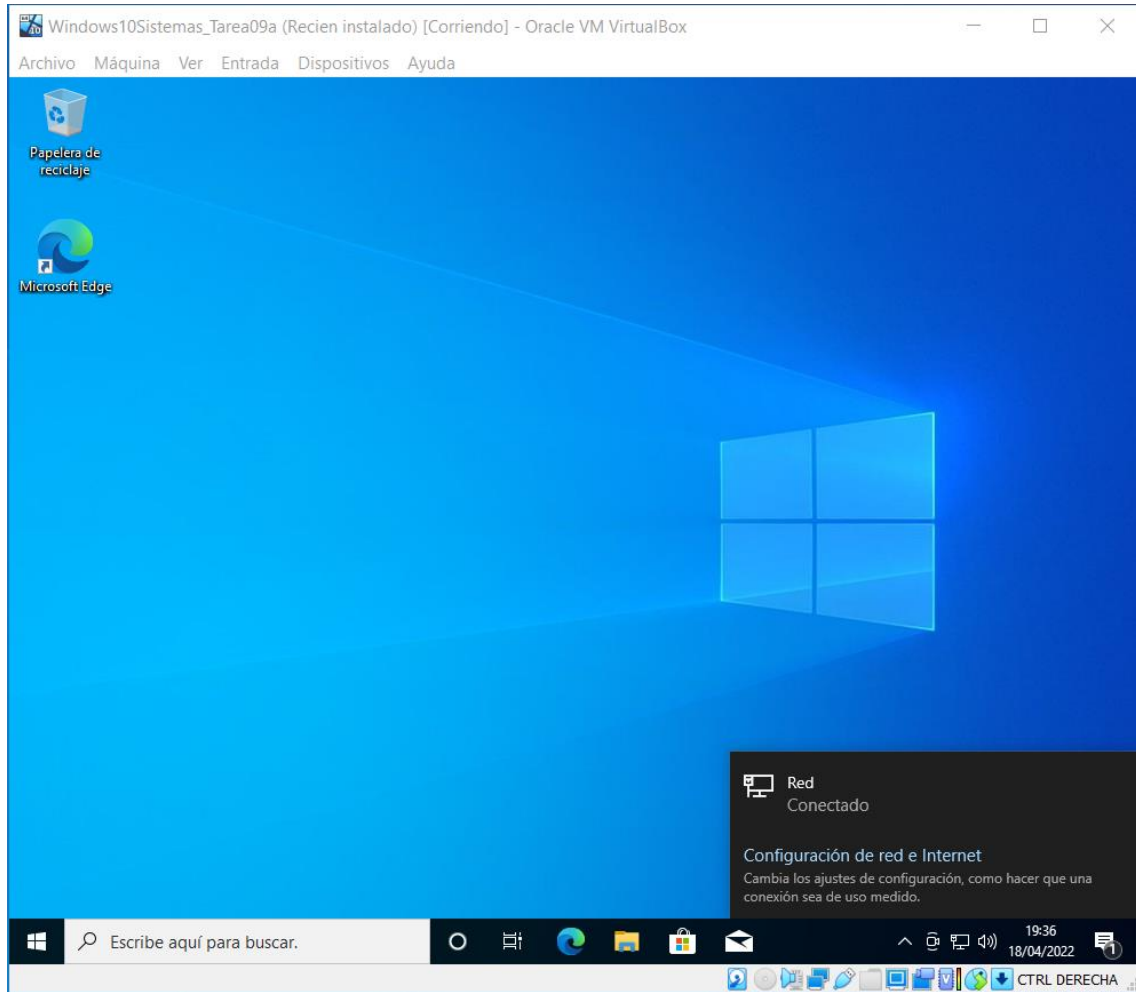
☐ Dominio:

☒ Grupo de trabajo:
DAM_GONZALEZ

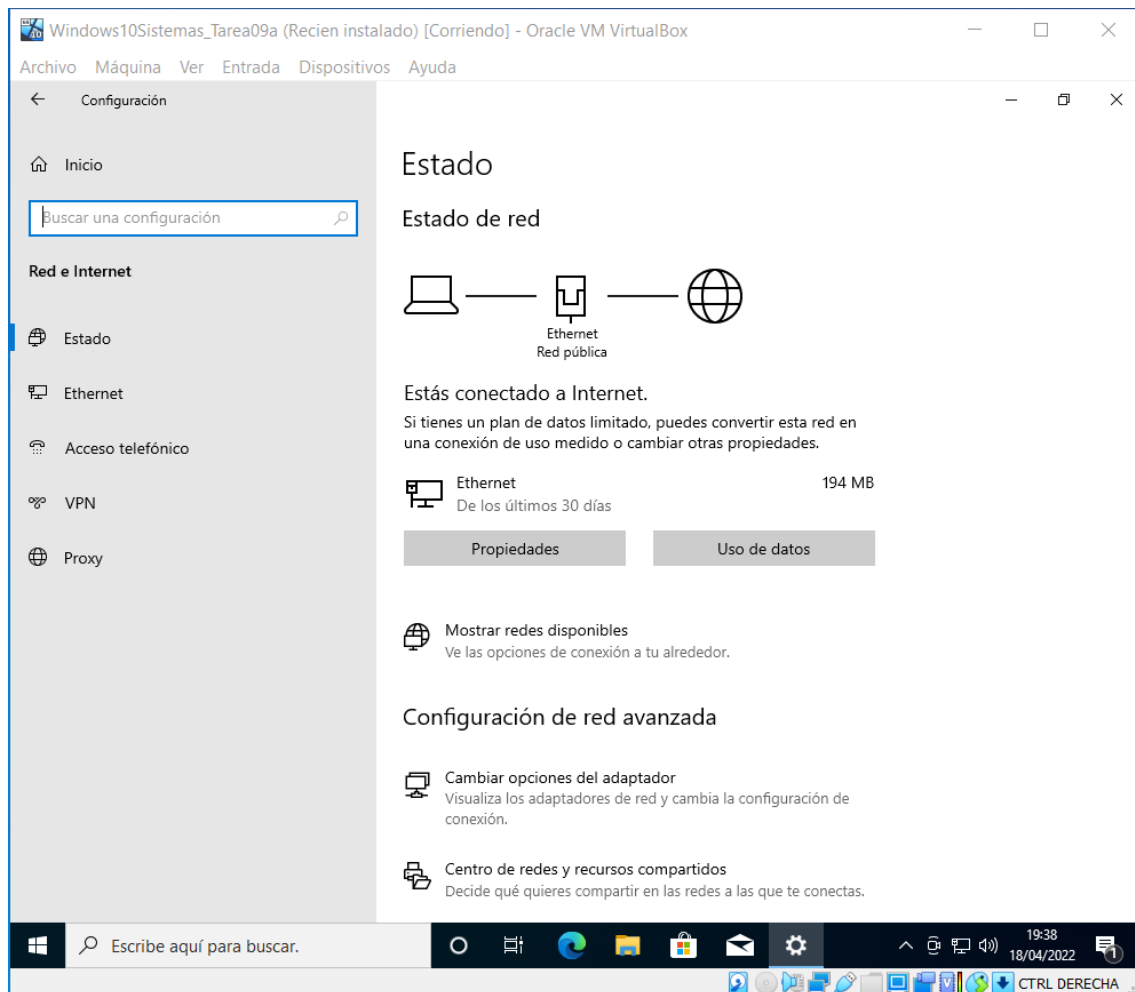
Aceptar Cancelar

De la misma forma, realizamos los cambios en la segunda máquina, la cual utilizaremos como cliente.

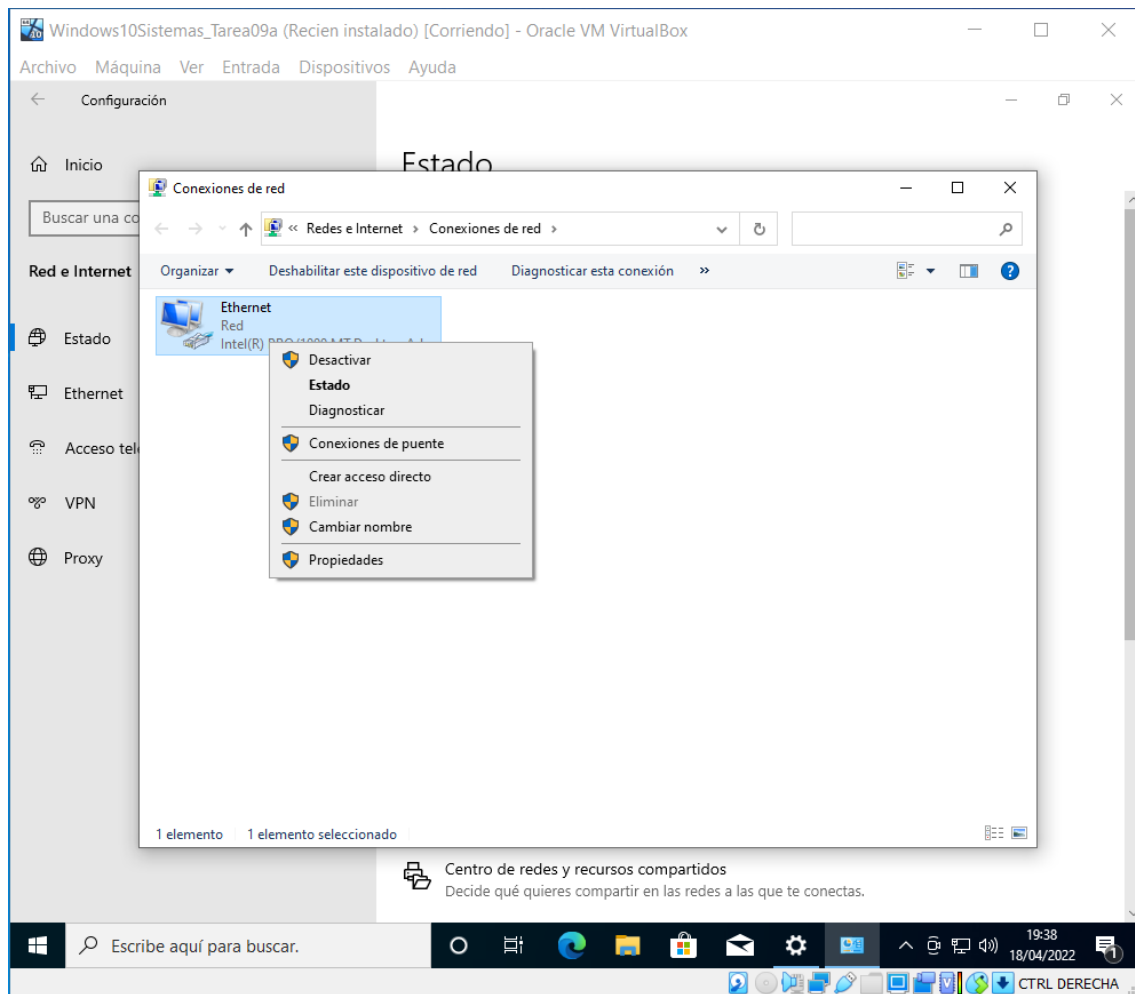
2. (0,5 pt.) Configura ambas máquinas estableciendo direcciones IP's estáticas:



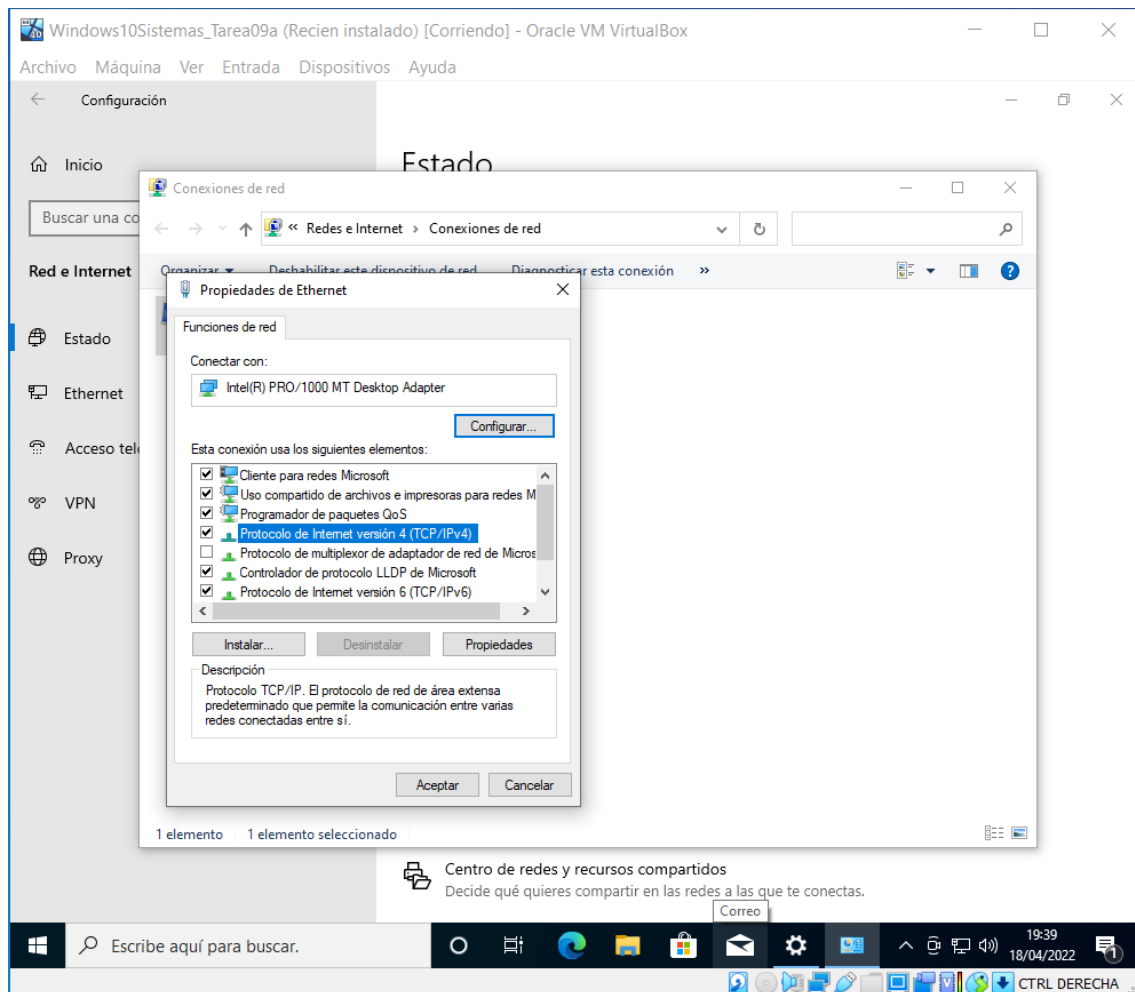
Pulsamos sobre el icono de red en la esquina inferior derecha y seleccionamos “Configuración de red e Internet”.



Seleccionamos "Cambiar opciones del adaptador".



En la pantalla que se nos abre, pulsamos con el botón derecho sobre la conexión “Ethernet” y seleccionamos “Propiedades”.



Seleccionamos “Protocolo de internet versión 4 (TCP/IPv4)” y pulsamos sobre “Propiedades”.

Utiliza una red de clase C privada. El último número de la IP para el servidor será el siguiente: el número de letras de tu primer apellido, dividido entre 3, sumado el número de letras de tu nombre y redondeando el resultado al entero más próximo. (Ejemplo: Antonio Fernández : $9 / 2 = 4,5 + 7 = 11,5 \rightarrow 12$. IP->192.168.20.12), y para la dirección IP del cliente, la última cifra será el resultado de sumarle 5 a la dirección IP obtenida para el servidor (en el mismo ejemplo la IP del cliente sería: $12 + 5 = 17 \rightarrow$ IP->192.168.20.17).

Así mismo configura también en ambas máquinas las puertas de enlace y servidores DNS de forma manual. (puedes conservar los que ya estaban utilizando para que puedan disponer de conexión a internet).

```

Seleccionar Símbolo del sistema

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-07-25-19
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::4080:f3b2:d559:b163%6(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.0.2.15(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : lunes, 18 de abril de 2022 19:32:04
La concesión expira . . . . . : martes, 19 de abril de 2022 19:32:05
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 10.0.2.2
Servidor DHCP . . . . . : 10.0.2.2
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-29-EF-55-DC-08-00-27-07-25-19
Servidores DNS. . . . . : 91.126.225.225
                        1.1.1.1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Gonzalez>

```

Para la configuración de la puerta de enlace y las DNS, comprobamos las que teníamos previamente a través de la consola con el comando “ipconfig /all” para poder continuar teniendo acceso a internet.

Equipo servidor:

Cálculo de la dirección IP (Diego González) = $(8 / 3) + 5 = 7,6 \rightarrow 8$. IP -> 192.168.20.8

Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) X

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 20 . 8

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Puerta de enlace predeterminada: 10 . 0 . 2 . 2

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 91 . 126 . 225 . 225

Servidor DNS alternativo: 1 . 1 . 1 . 1

☐ Validar configuración al salir

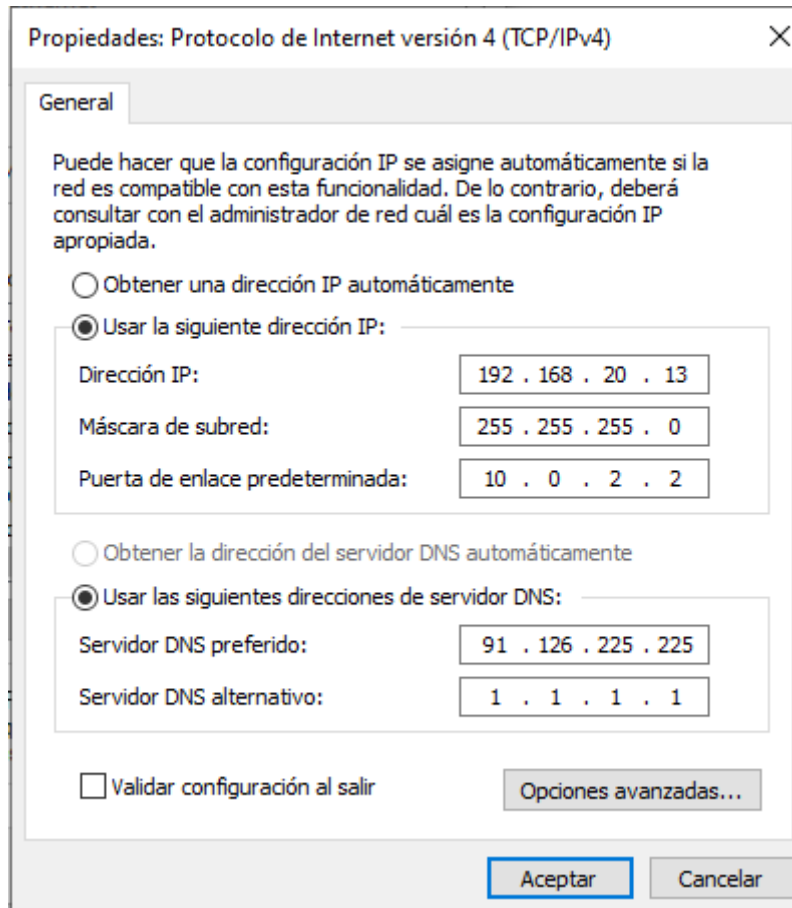
Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

Una vez que tenemos todos los datos, rellenamos las configuraciones de forma manual y aceptamos.

Equipo cliente:

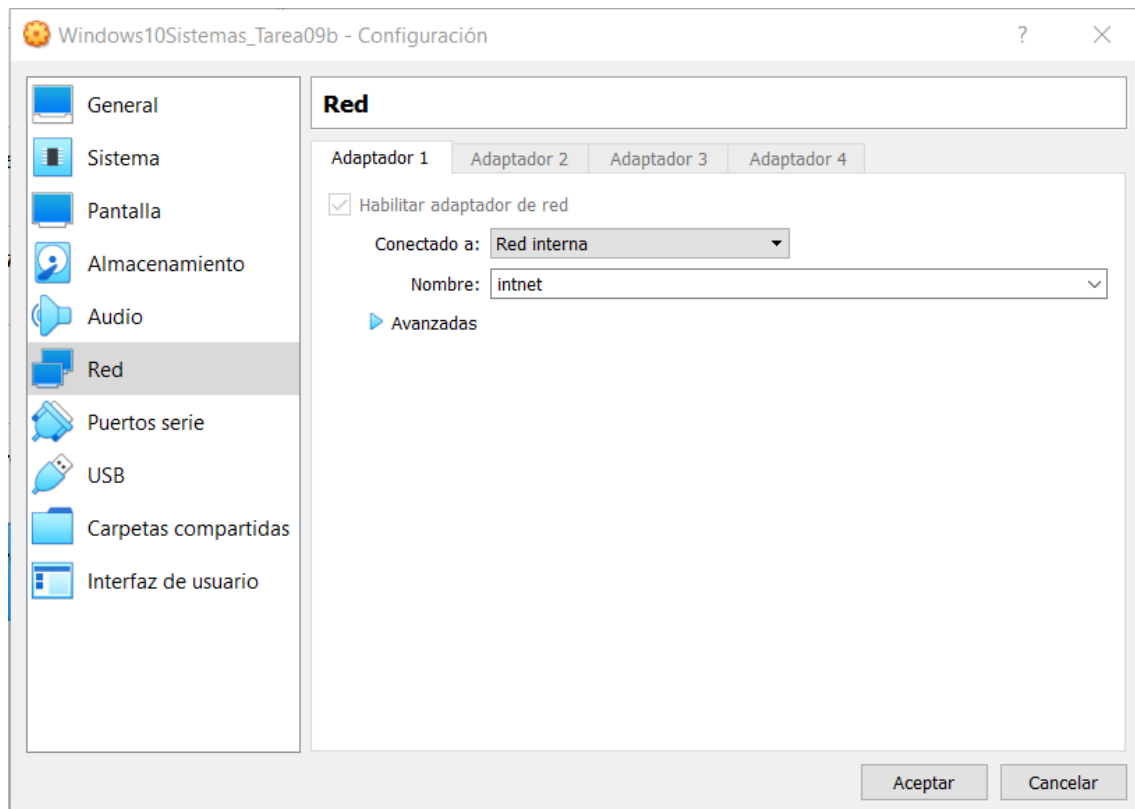
Cálculo de la dirección IP = $8 + 5 = 13$. IP -> 192.168.20.13



Una vez que tenemos todos los datos, rellenamos las configuraciones de forma manual y aceptamos.

3. (0,75 pt.) Muestra por comando la configuración de red de cada equipo y comprueba la conectividad entre ambos equipos utilizando comandos.

Para conectar las dos máquinas virtuales en la misma red, desde Virtual Box hemos ido en cada máquina a "Configuración / Red" y seleccionado "Conectado a: Red interna".



Equipo servidor:

```
Selecciónar Símbolo del sistema
C:\Users\Gonzalez>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : servidor_diegogg
Sufrjo DNS principal . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufrjo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-78-21-6E
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::d56f:5581:f40f:c33d%12(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.20.8(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 10.0.2.2
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-29-EF-4A-7F-08-00-27-78-21-6E
Servidores DNS. . . . . : 91.126.225.225
1.1.1.1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Gonzalez>ping 192.168.20.13

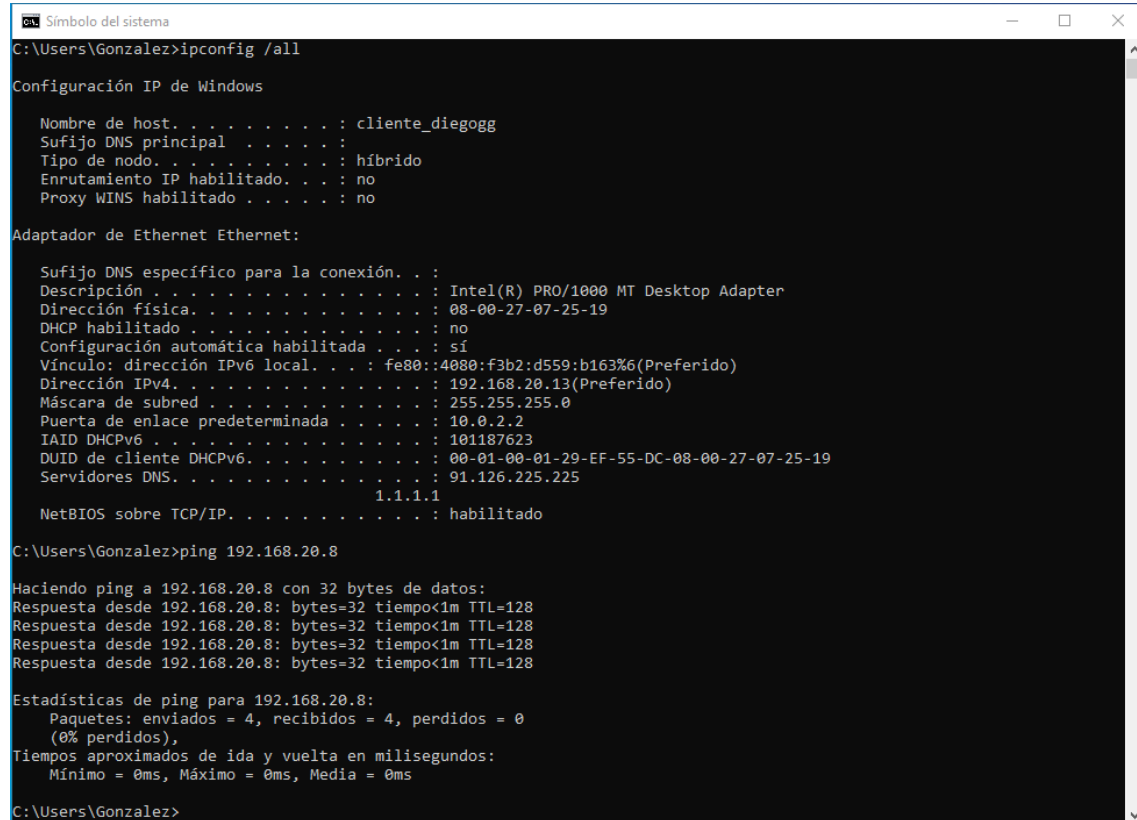
Haciendo ping a 192.168.20.13 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.20.13: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.20.13: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.20.13: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.20.13: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.20.13:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Gonzalez>
```

Desde la consola, con el comando “ipconfig /all” vemos toda la configuración de red del equipo servidor.

Con el comando “ping 192.168.20.13” hacemos una prueba de conexión con el equipo cliente.

Equipo cliente:

```
C:\Users\Gonzalez>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : cliente_diegogg
Sufijo DNS principal . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-07-25-19
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::4080:f3b2:d559:b163%6(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.20.13(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.2.2
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-29-EF-55-DC-08-00-27-07-25-19
Servidores DNS. . . . . : 1.1.1.1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Gonzalez>ping 192.168.20.8

Haciendo ping a 192.168.20.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.20.8: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.20.8: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.20.8: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.20.8: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.20.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

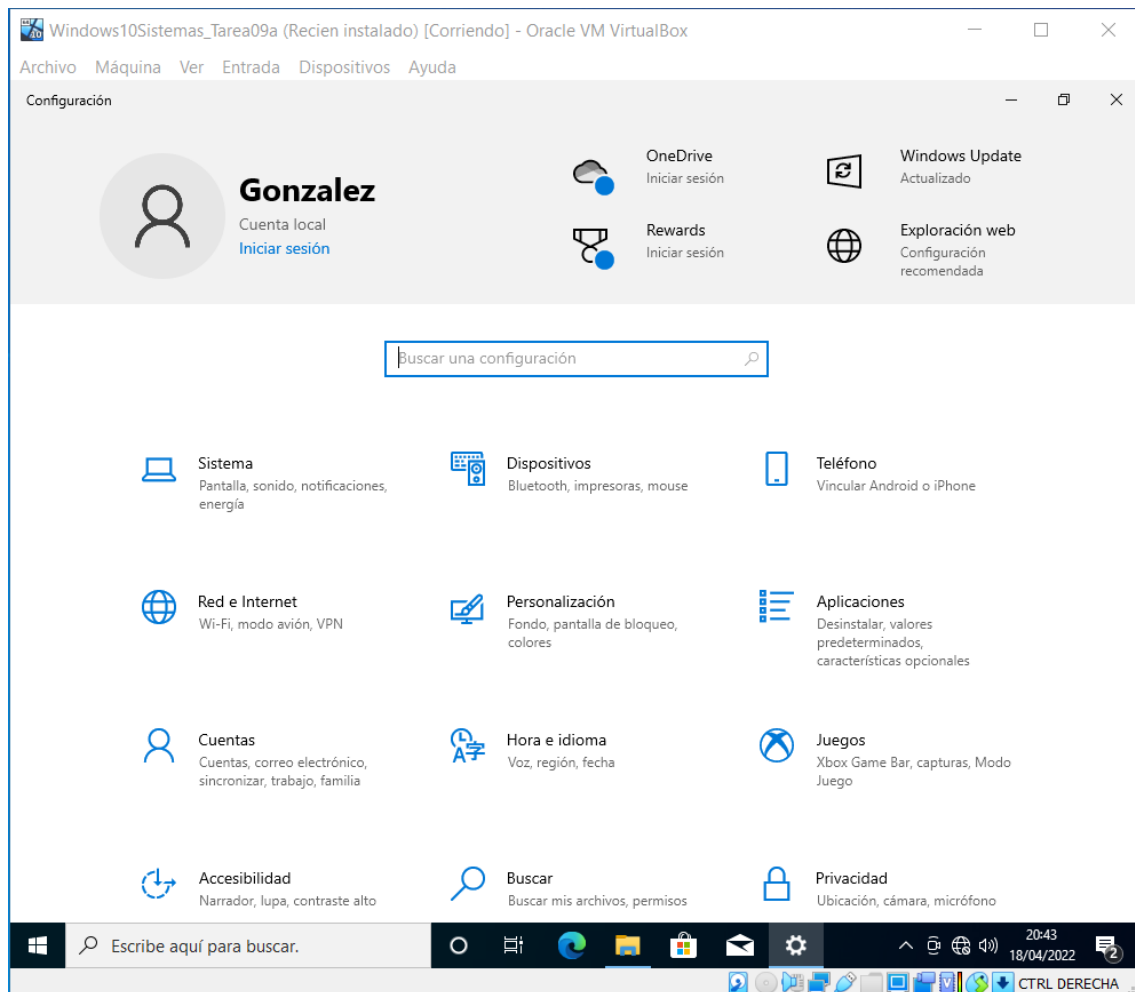
C:\Users\Gonzalez>
```

Desde la consola, con el comando “ipconfig /all” vemos toda la configuración de red del equipo cliente.

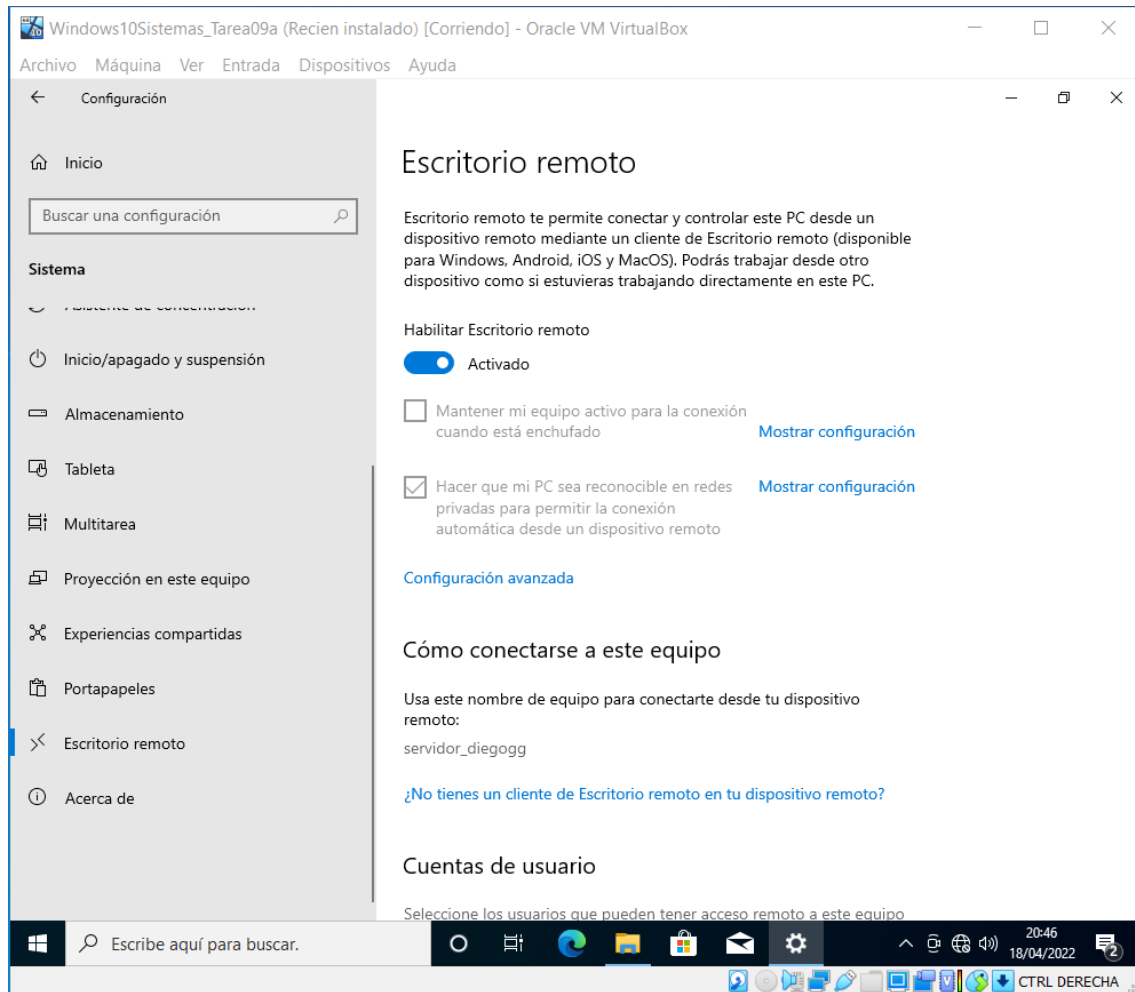
Con el comando “ping 192.168.20.8” hacemos una prueba de conexión con el equipo cliente.

4. (1,5 pt.) Configura en el equipo servidor el escritorio remoto, de forma que se pueda acceder a él de forma remota en modo gráfico. Para demostrar el funcionamiento correcto accede al equipo servidor de forma remota desde el equipo cliente.

Desde el equipo servidor:



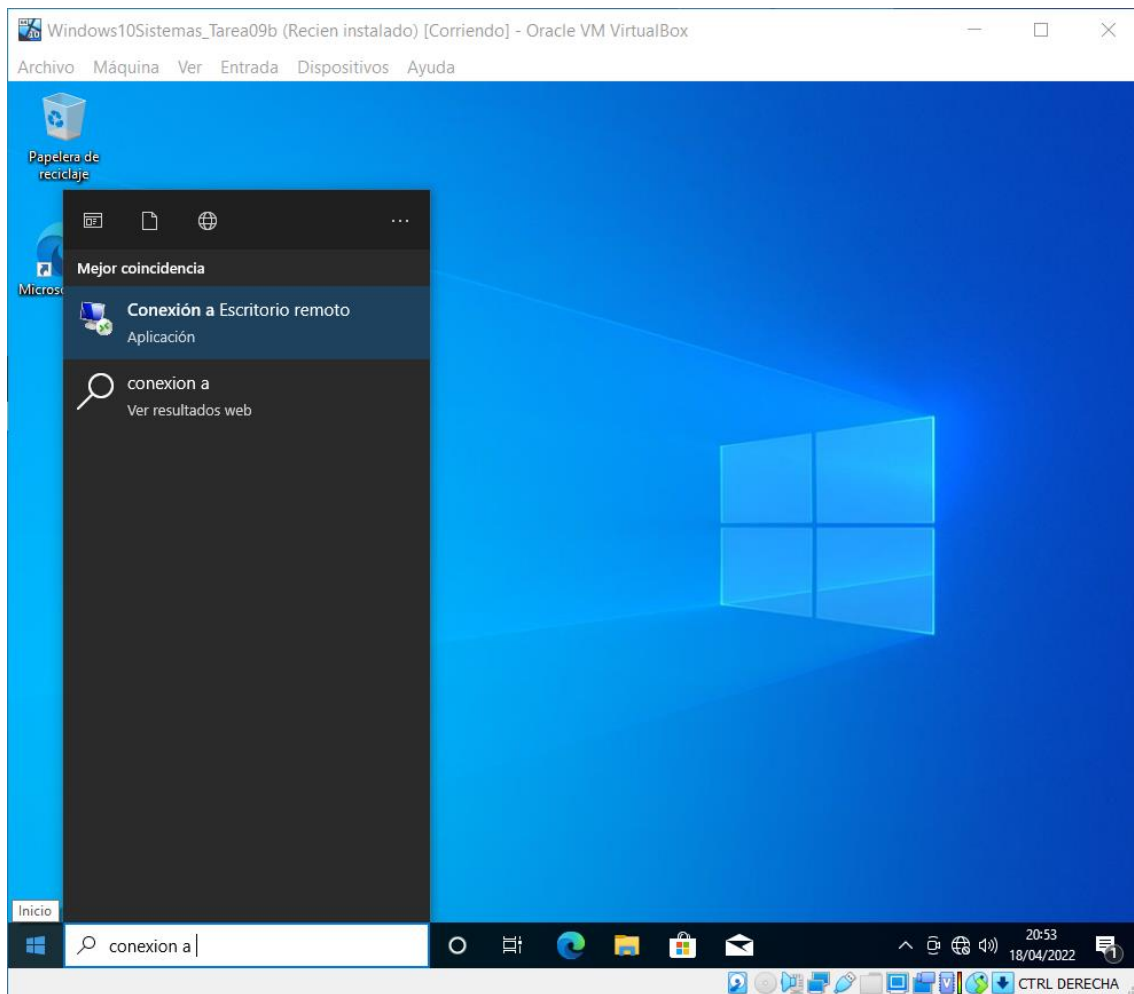
Para configurar el escritorio remoto, nos dirigimos al menú inicio y vamos a “Configuración”. A continuación, seleccionamos “Sistema”.



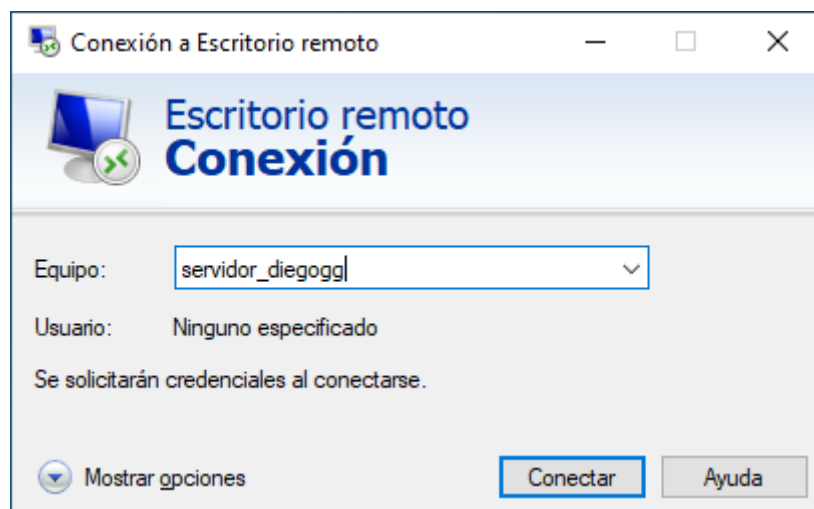
Ahora seleccionamos “Escritorio remoto”. Se encuentra en la parte inferior del menú de la izquierda. A continuación, lo habilitamos.

En la parte inferior, podemos observar “Cómo conectarse a este equipo”, lo cual nos hará falta para realizar la conexión.

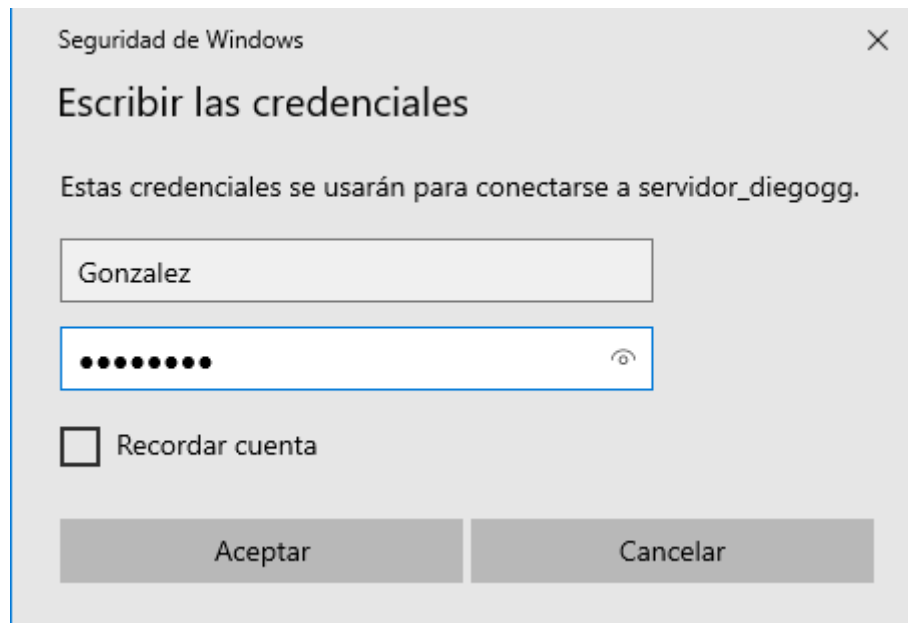
Desde el equipo cliente:



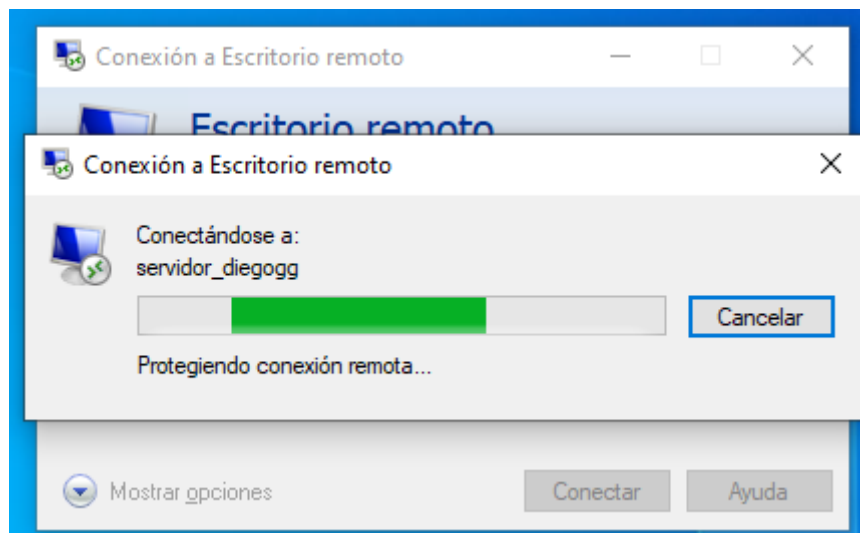
Buscamos desde el menú inicio la aplicación “Conexión a Escritorio remoto”.



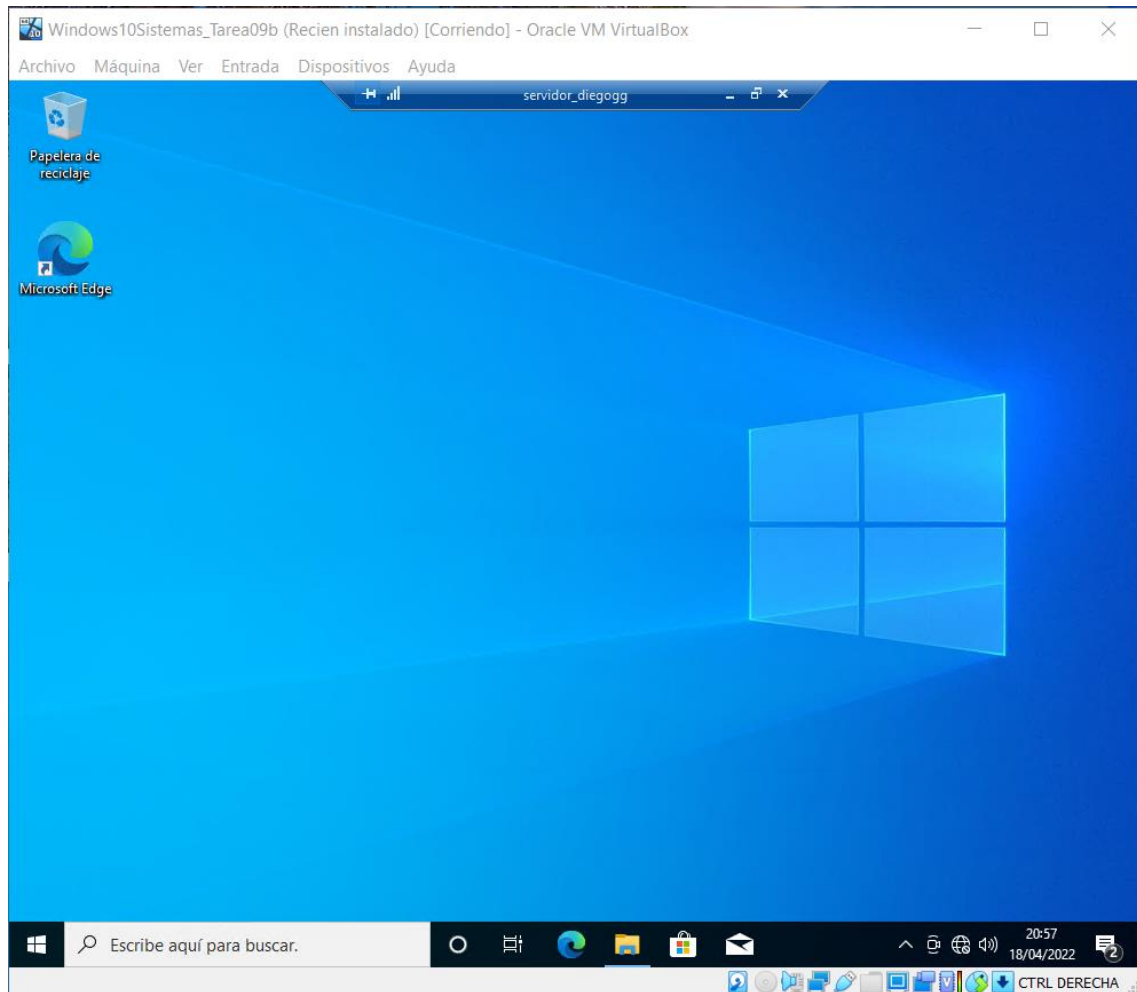
Escribimos el nombre que se ha mencionado anteriormente que tiene el equipo servidor y pulsamos sobre conectar.



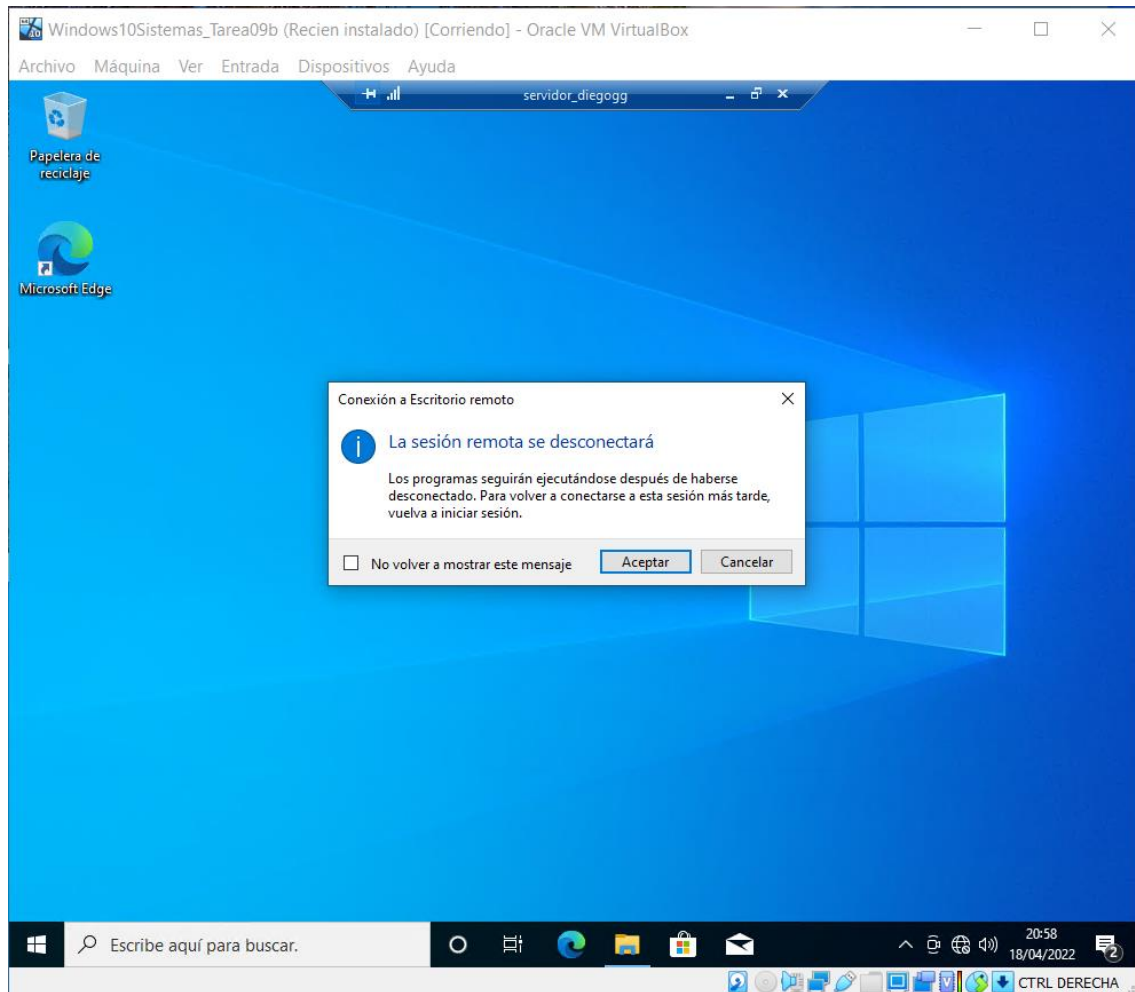
Indicamos el nombre de la cuenta y la contraseña para conectarnos.



Tras unos segundos....

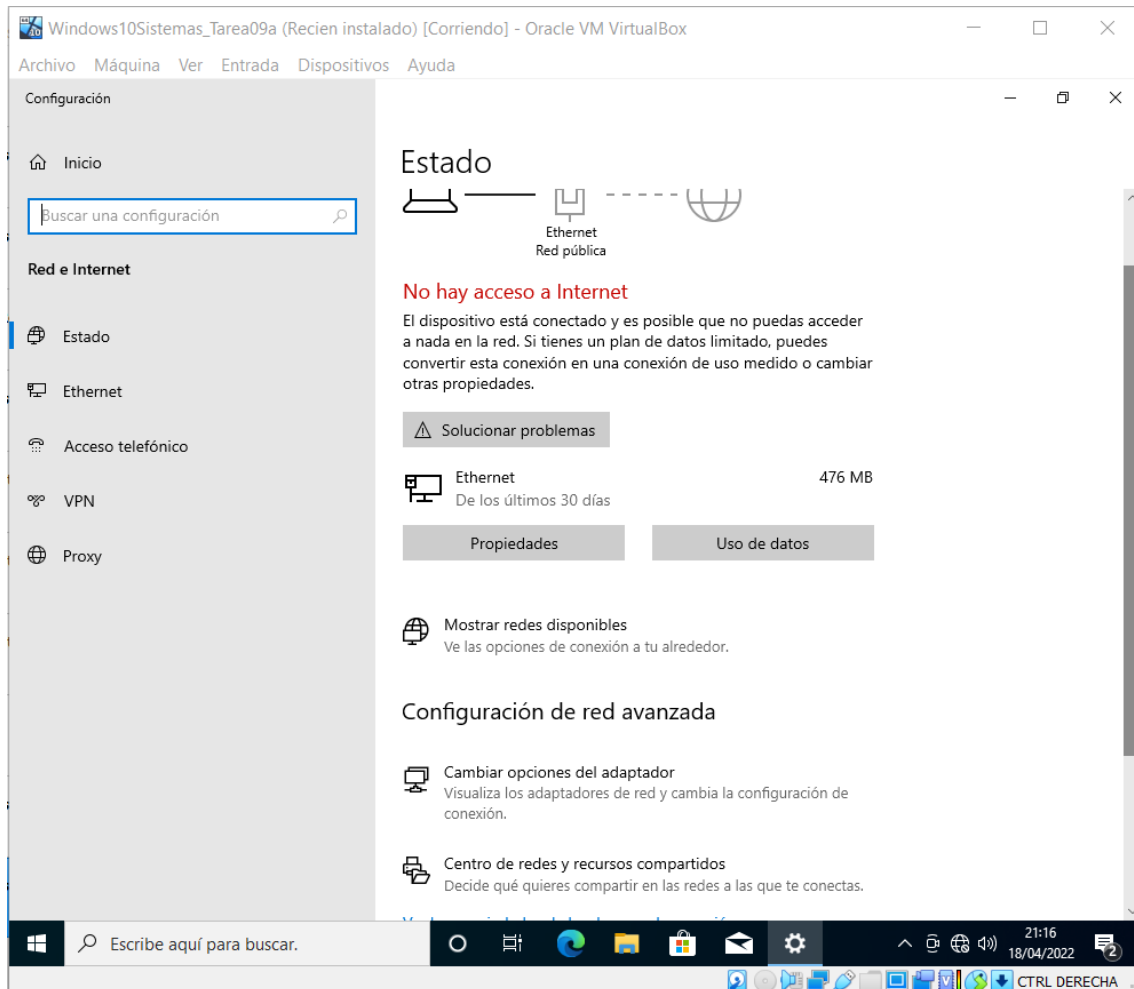


Nos hemos conectado al escritorio del equipo servidor de forma remota desde el equipo cliente.

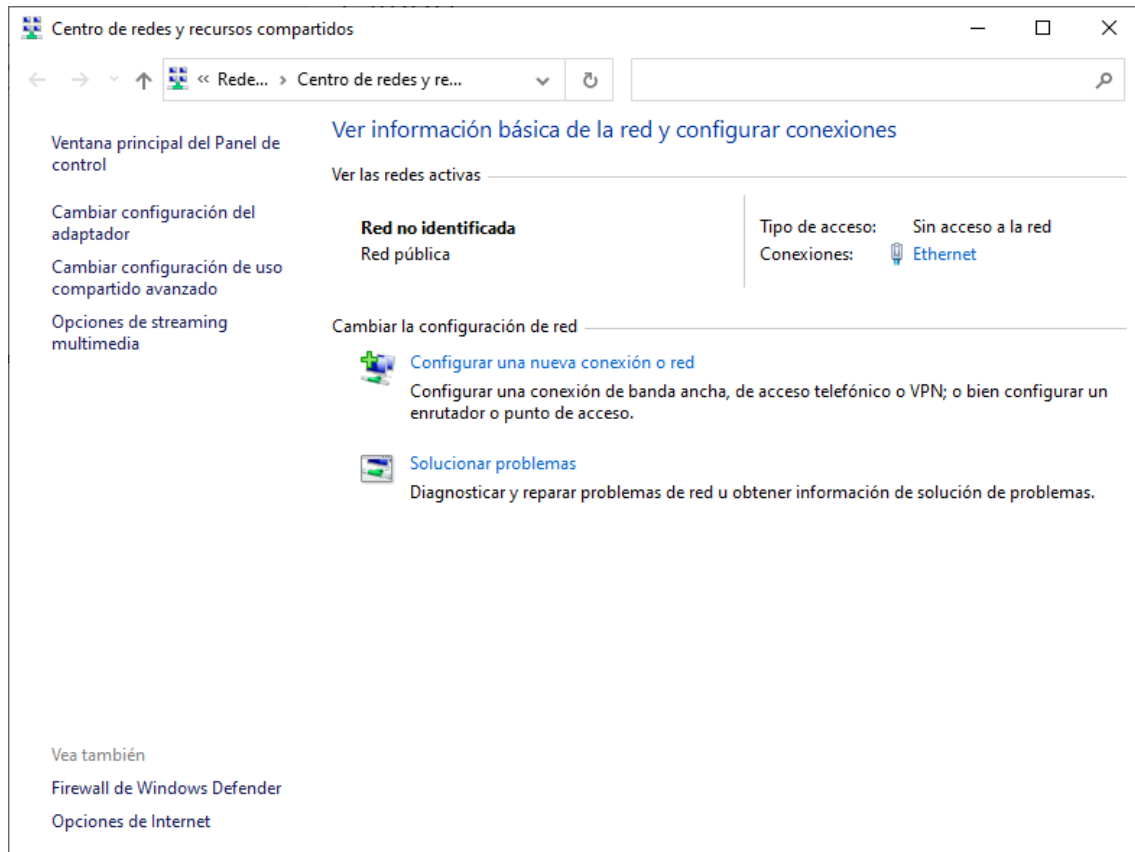


Para cerrar la conexión, pulsamos sobre la "X" y nos aparecerá una ventana de confirmación de la conexión.

5. (1 pt.) Configura en ambos equipos la red actual como red privada, y activa el uso compartido de archivos e impresoras. En el equipo servidor, comparte una carpeta: VENTAS (Correspondiente al departamento de Ventas), de forma que todos los miembros del departamento de ventas(Usuario1_tuapellido, Usuario2_tuapellido) puedan acceder a la misma de forma remota desde otro equipo de la red, con permisos de lectura y escritura.

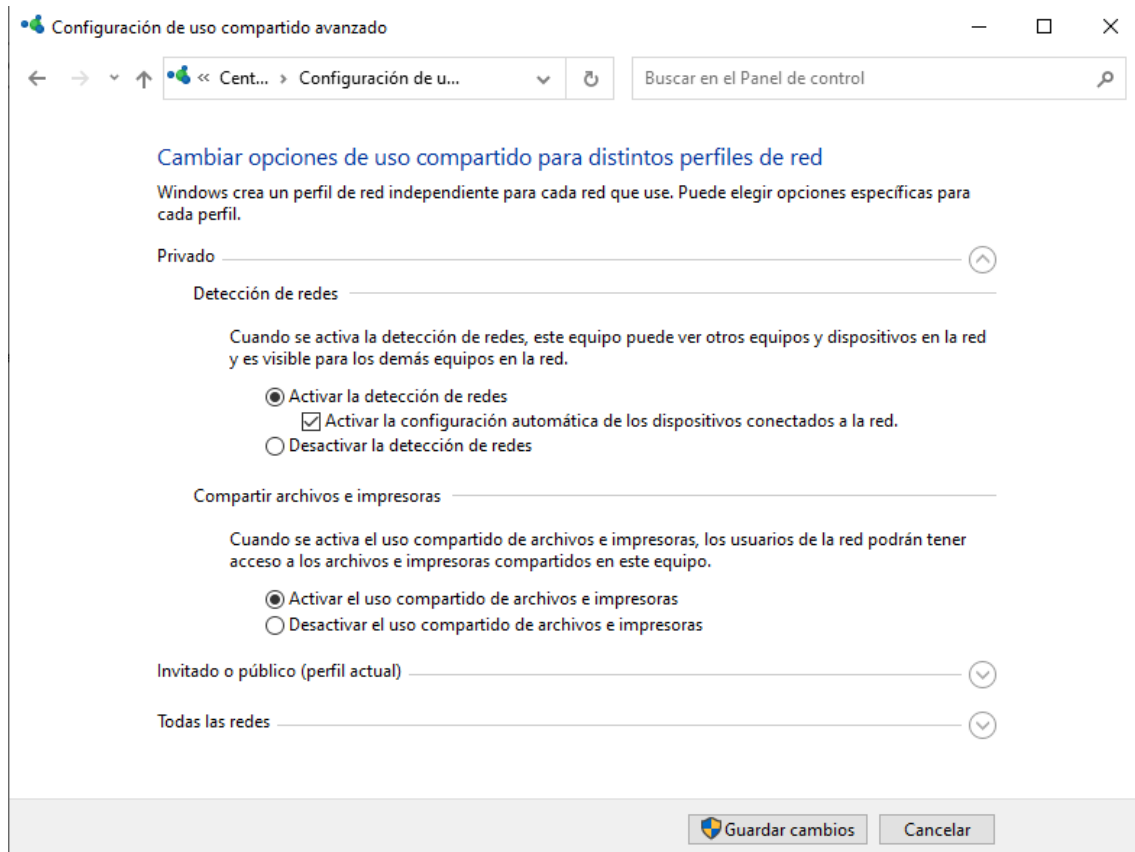


De nuevo, desde configuración de red, pulsamos sobre “Centro de redes y recursos compartidos”.

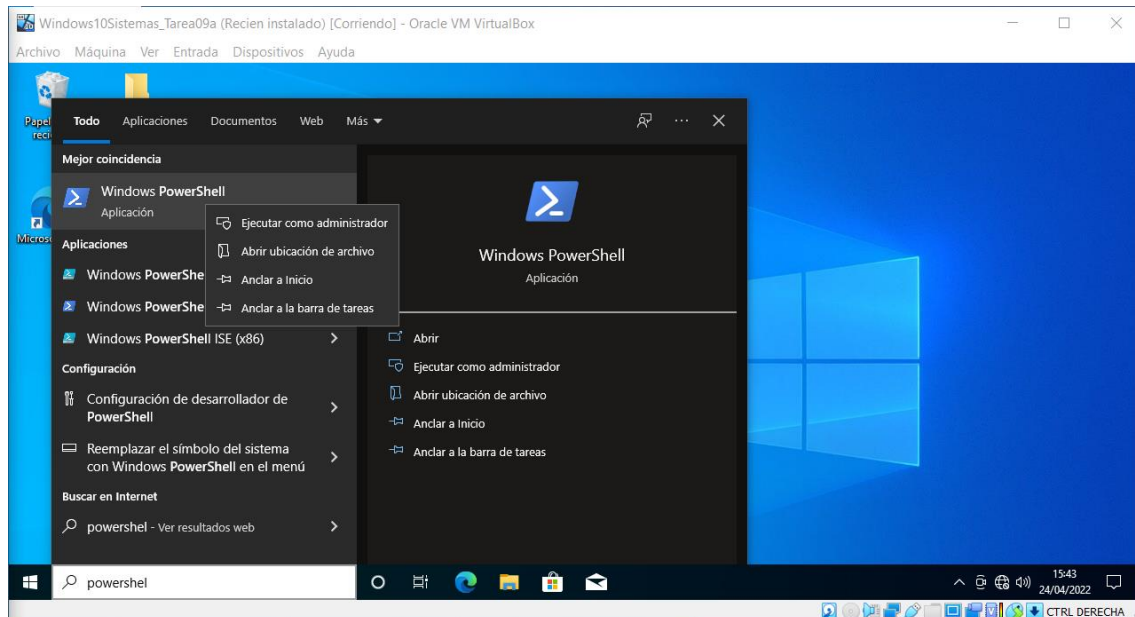


En la pantalla que se nos abre, en el menú de la izquierda seleccionamos “Cambiar configuración de uso compartido avanzado”.

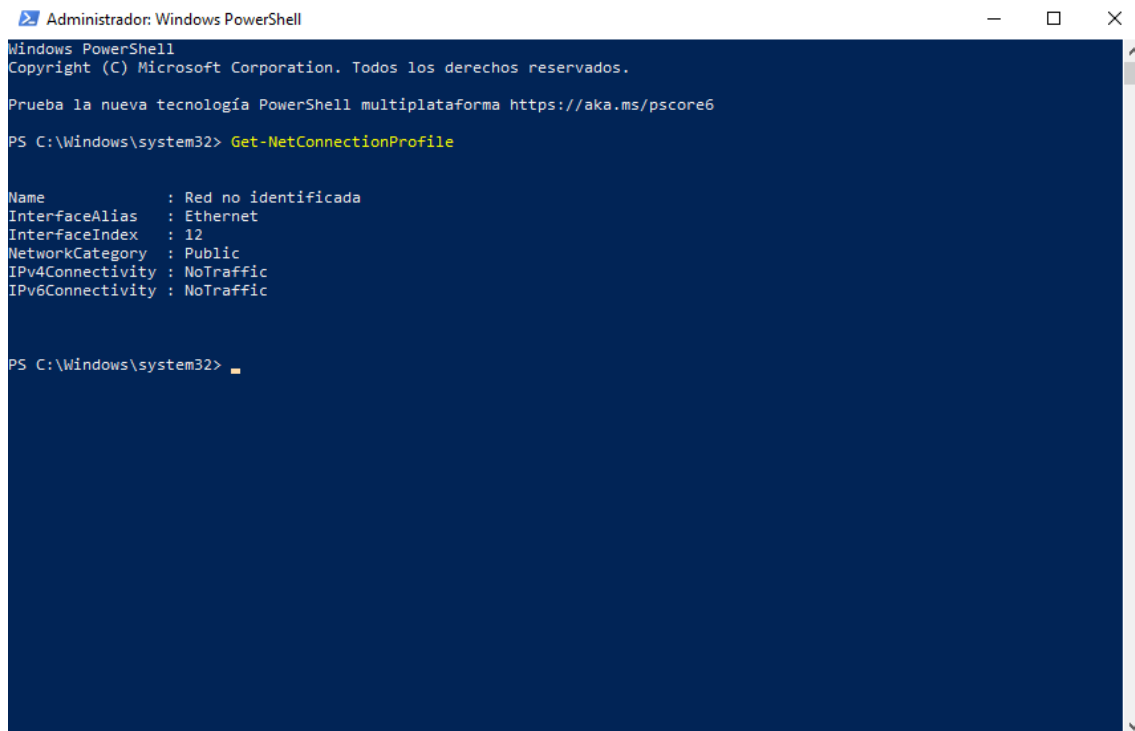
Esto lo realizamos tanto en el equipo servidor como en el equipo cliente. Desde la máquina virtual no nos permite cambiar el tipo de red a “privada”, por lo que habilitamos el uso compartido también en las redes públicas, ya que al tratarse de una red interna de VirtualBox no hay problemas de seguridad.



Activamos el uso compartido de archivos e impresoras.



Visto que de modo gráfico no nos permite cambiar la red como privada, vamos a intentarlo con el PowerShell. Para ello, vamos a inicio y buscamos “Windows PowerShell” y lo ejecutamos como administrador.



```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

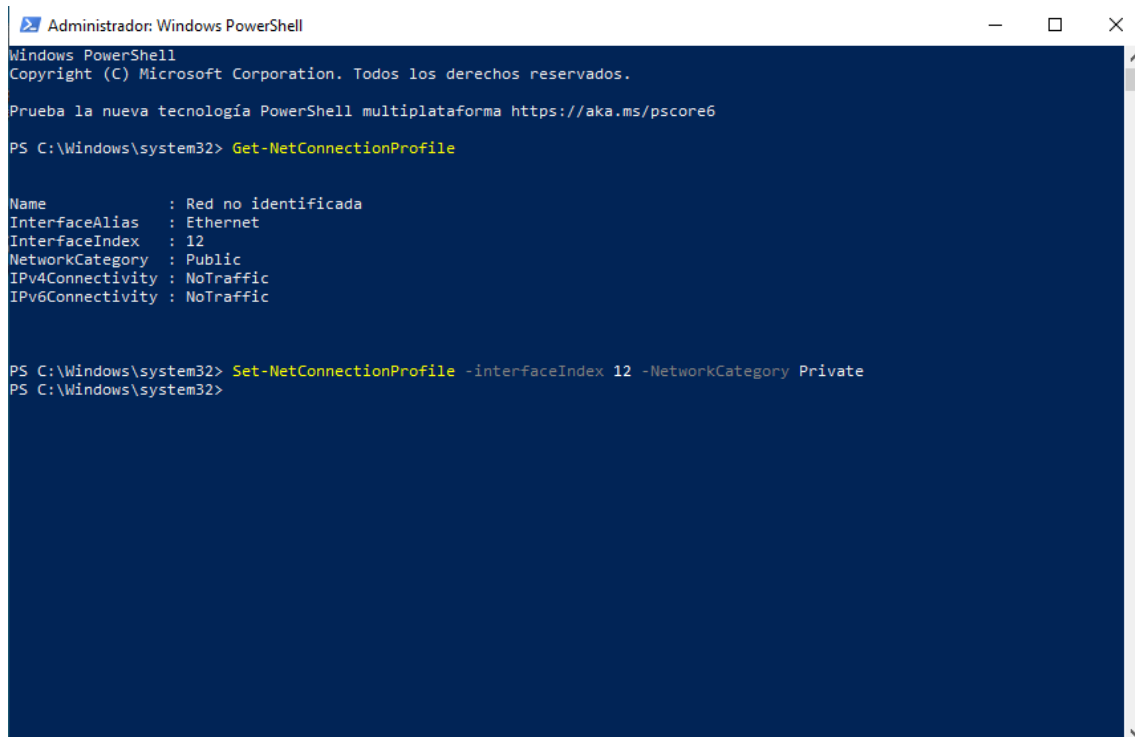
Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> Get-NetConnectionProfile

Name           : Red no identificada
InterfaceAlias  : Ethernet
InterfaceIndex  : 12
NetworkCategory : Public
IPv4Connectivity : NoTraffic
IPv6Connectivity : NoTraffic

PS C:\Windows\system32>
```

Introducimos el comando “Get-NetConnectionProfile” para ver el perfil de red actual.



```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> Get-NetConnectionProfile

Name           : Red no identificada
InterfaceAlias  : Ethernet
InterfaceIndex  : 12
NetworkCategory : Public
IPv4Connectivity : NoTraffic
IPv6Connectivity : NoTraffic

PS C:\Windows\system32> Set-NetConnectionProfile -interfaceIndex 12 -NetworkCategory Private
PS C:\Windows\system32>
```

A continuación, con el comando “Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex <index number> - NetworkCategory Private”, donde <index number> es nuestro número de interface (12), cambiamos la red a Privada.

Cuenta de Microsoft ✕

Crear un usuario para este equipo

Si quieres usar una contraseña, elige algo que te resulte fácil de recordar, pero que sea difícil de adivinar para los demás.

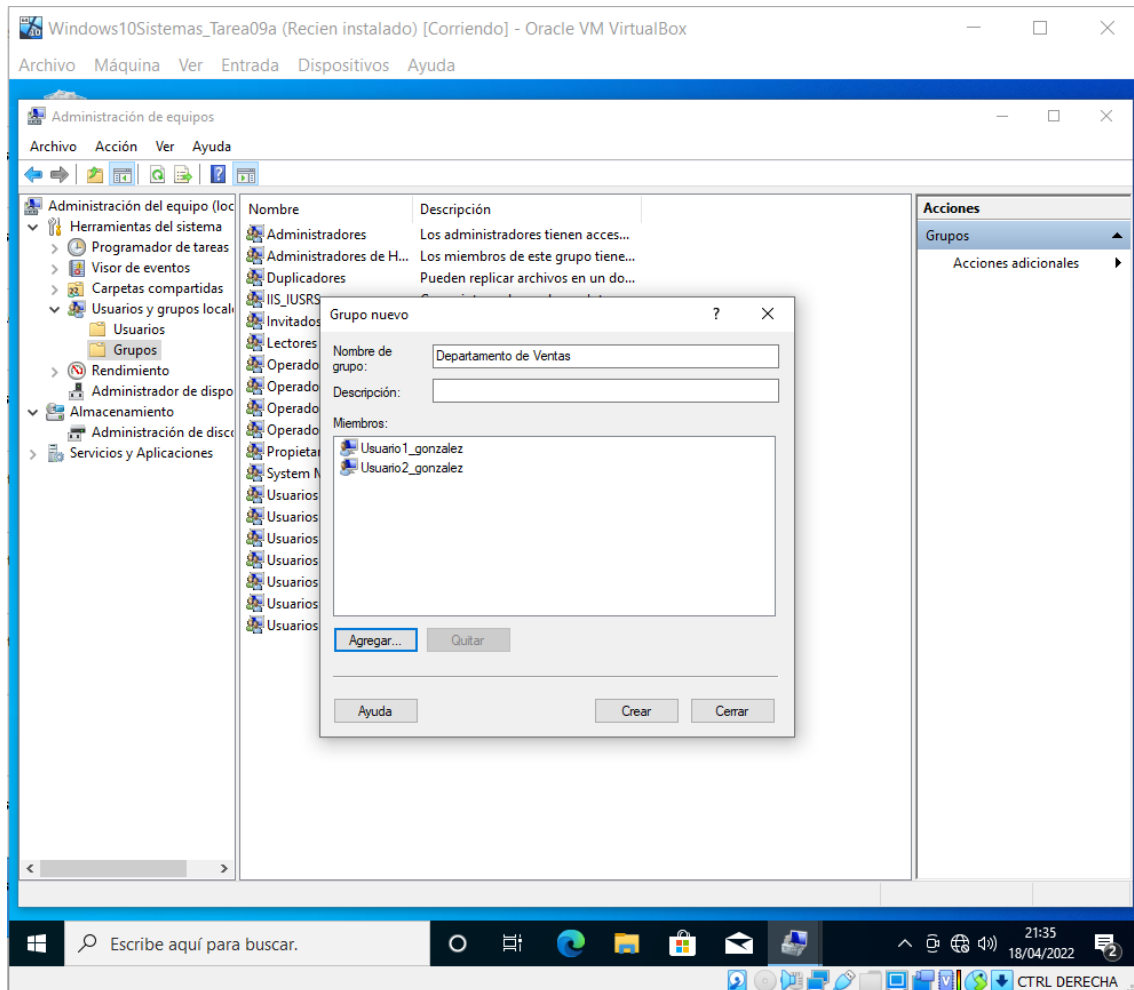
¿Quién va a usar este PC?

Dale seguridad.

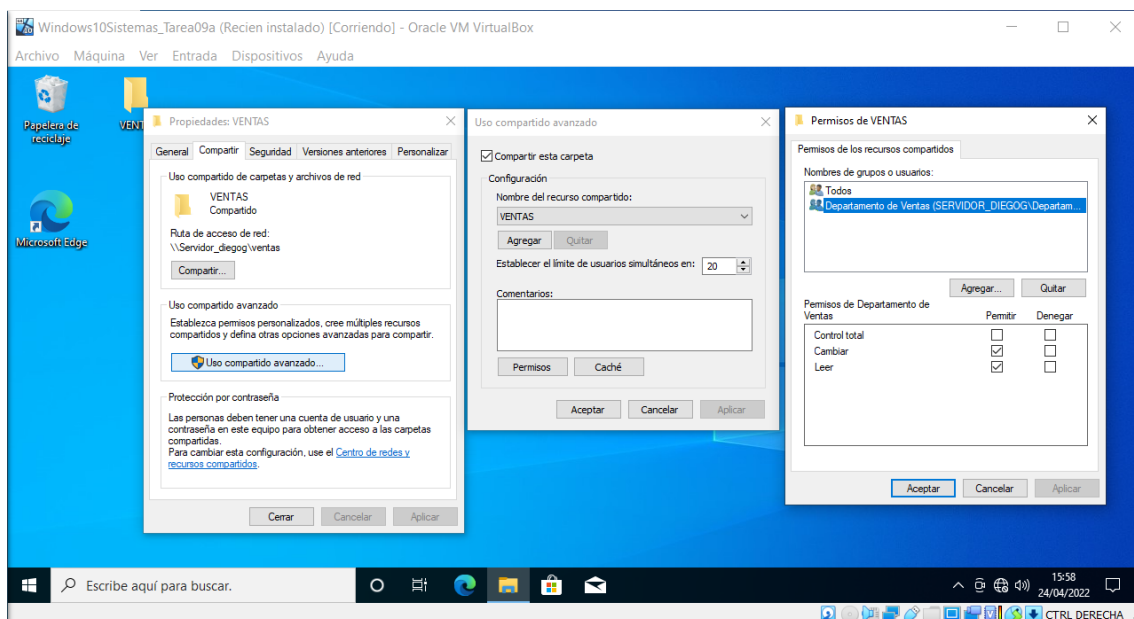
En caso de que olvides la contraseña

Siguiente

Como hemos aprendido en unidades anteriores, desde el entorno gráfico creamos los 2 usuarios necesarios para revolver este ejercicio. "Usuario1_gonzalez" y "Usuario2_gonzalez".

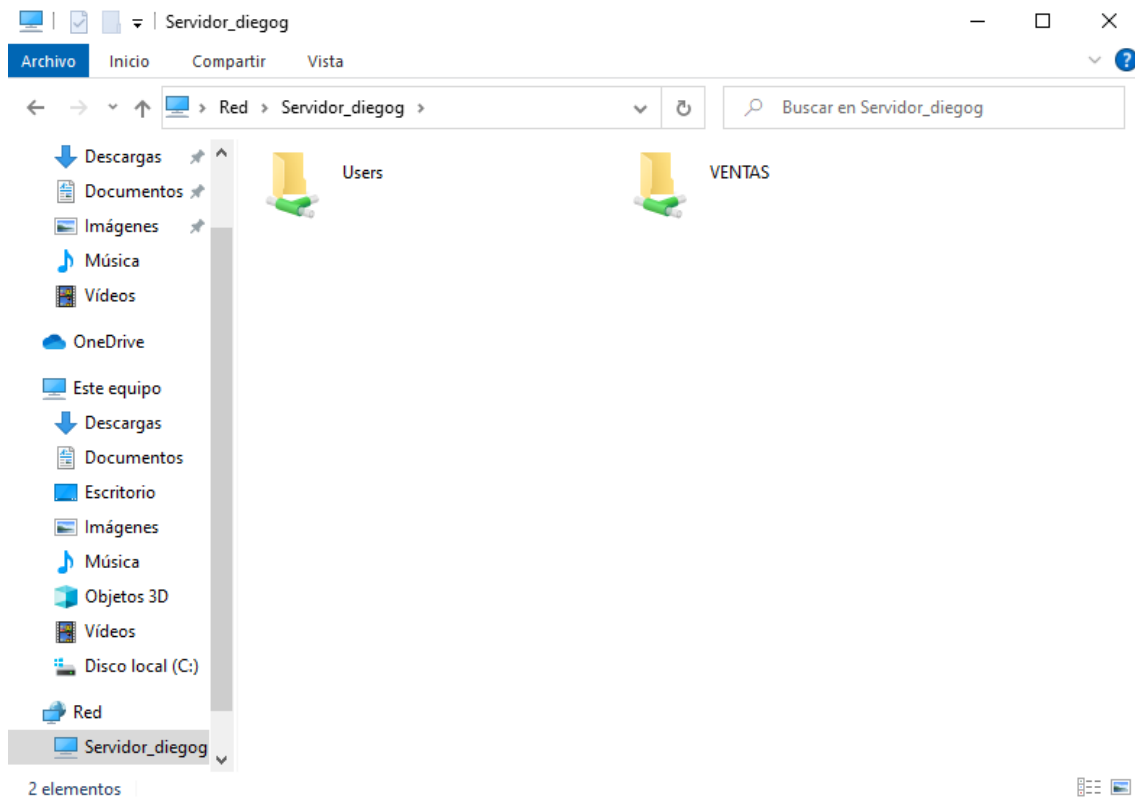


A continuación, desde el administrados de quipos creamos el grupo “Departamento de Ventas” y añadimos los 2 usuarios creados anteriormente.

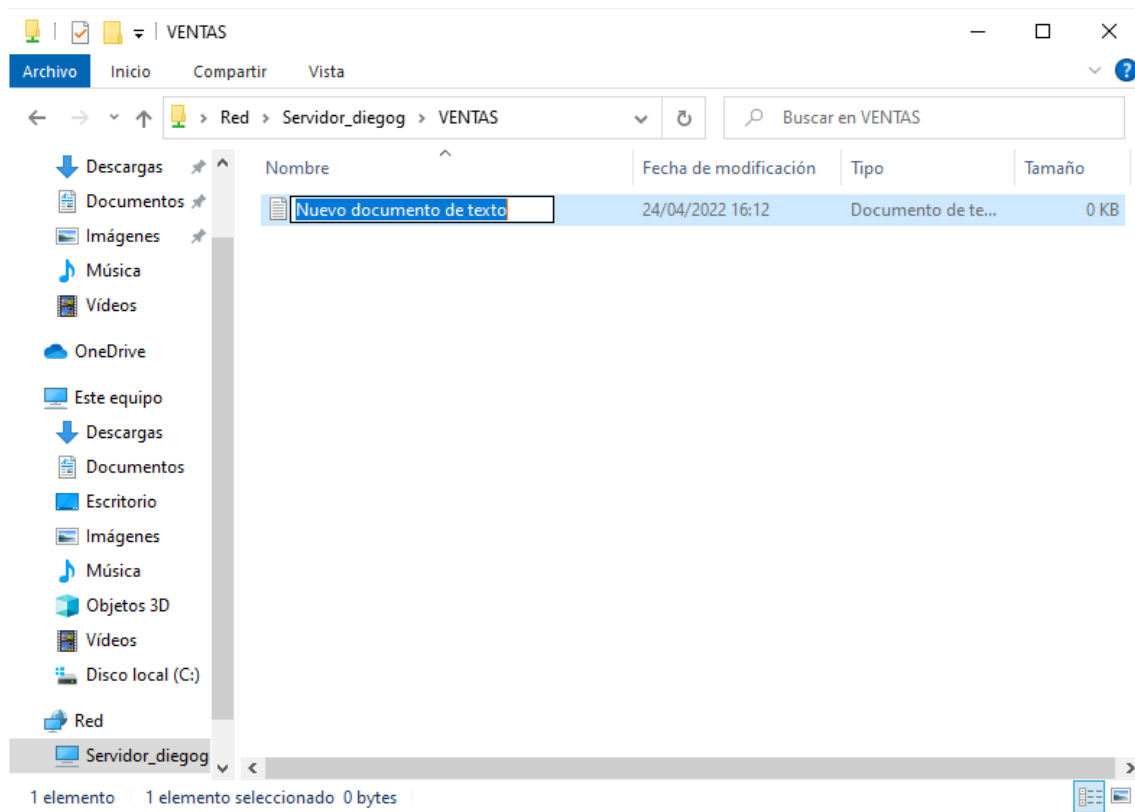


Creamos una carpeta llama “VENTAS”, pulsamos con el botón derecho/Propiedades. A continuación, seleccionamos la pestaña “Compartir” y “Uso compartido avanzado...”. En la

siguiente ventana, seleccionamos “Compartir esta carpeta” y pulsamos sobre “Permisos”. En la ventana de permiso, agregamos un permiso para el grupo “Departamento de Ventas” de lectura escritura.



Desde el ordenador cliente, nos conectamos al servidor con la dirección “\\Servidor_diegog” (finalmente el nombre tiene un carácter menos, ya que el máximo en red para un nombre son 15 caracteres y nuestro nombre tenía 16). Como podemos observar, nos aparece como compartida la carpeta “VENTAS” que habíamos creado el en servidor.



Si accedemos a ella, tenemos permisos para leer y modificar los archivos.

6. (0,5 pt.) En el equipo cliente, crea un usuario llamado igual que uno de los usuarios del departamento de ventas. Configura el equipo cliente de forma que cuando este usuario inicie sesión en el equipo, le aparezca en el explorador de archivos una unidad de red mapeada con la letra: S:, conectada a la carpeta VENTAS, que has compartido en el punto anterior en el equipo servidor. Comprueba que el acceso y los permisos establecidos son correctos y efectivos.

Cuenta de Microsoft ✕

Crear un usuario para este equipo

Si quieres usar una contraseña, elige algo que te resulte fácil de recordar, pero que sea difícil de adivinar para los demás.

¿Quién va a usar este PC?

Dale seguridad.

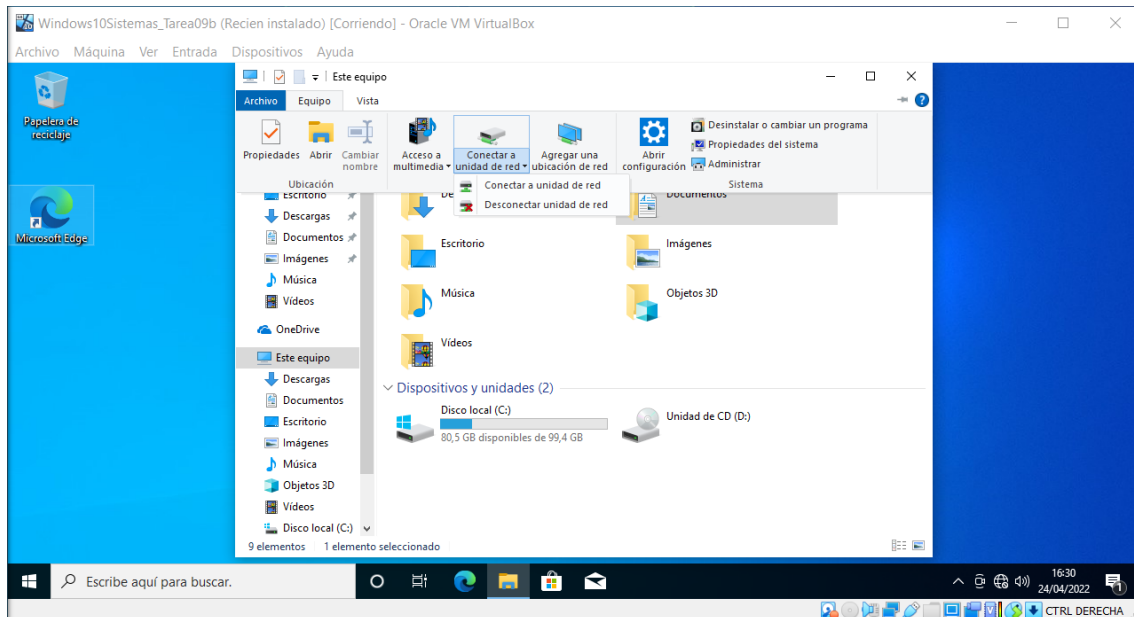
En caso de que olvides la contraseña

▼

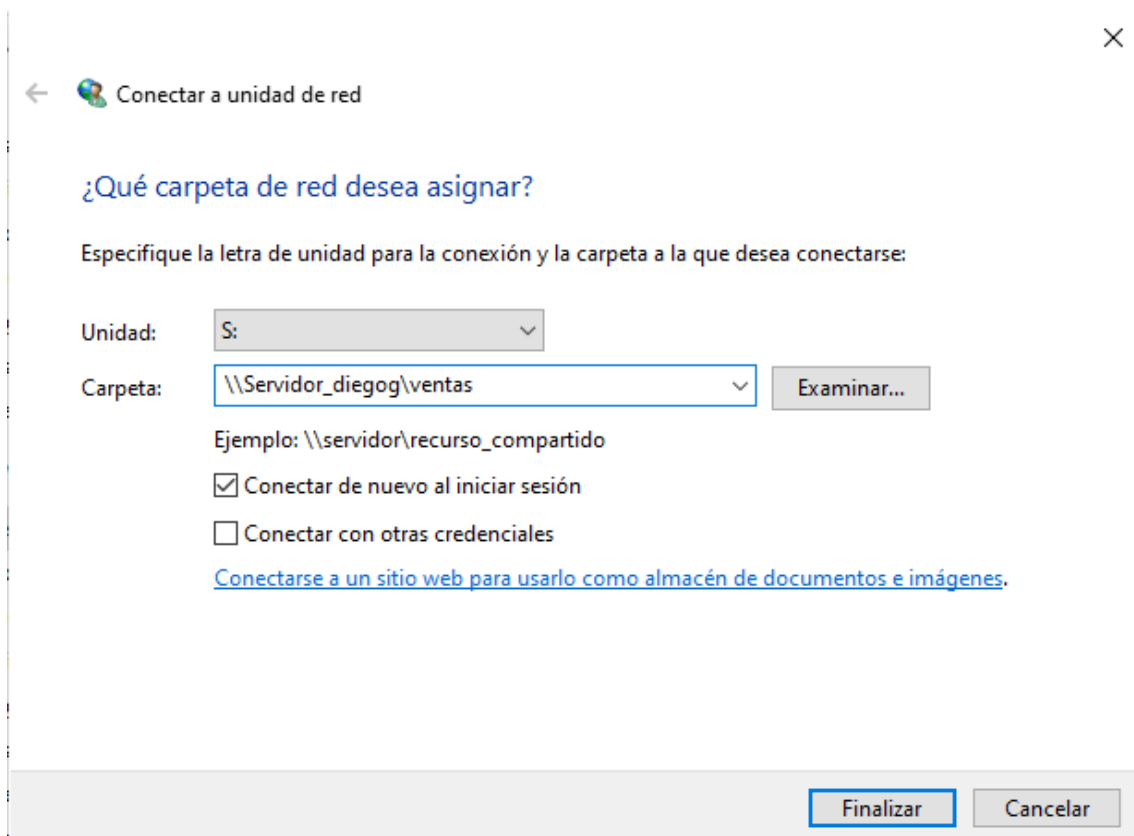
Siguiente

Desde el equipo cliente, creamos el usuario que se nos pide, "Usuario1_gonzalez" que es igual que el usuario creado previamente en el servidor.

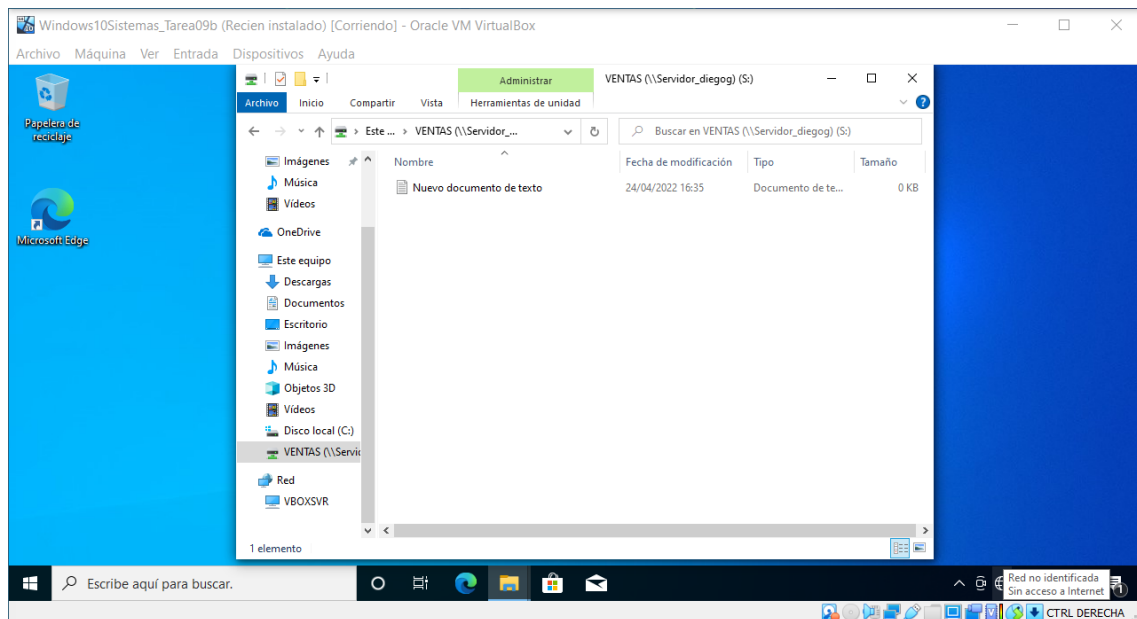
A continuación, nos conectamos al nuevo usuario que hemos creado en el equipo cliente.



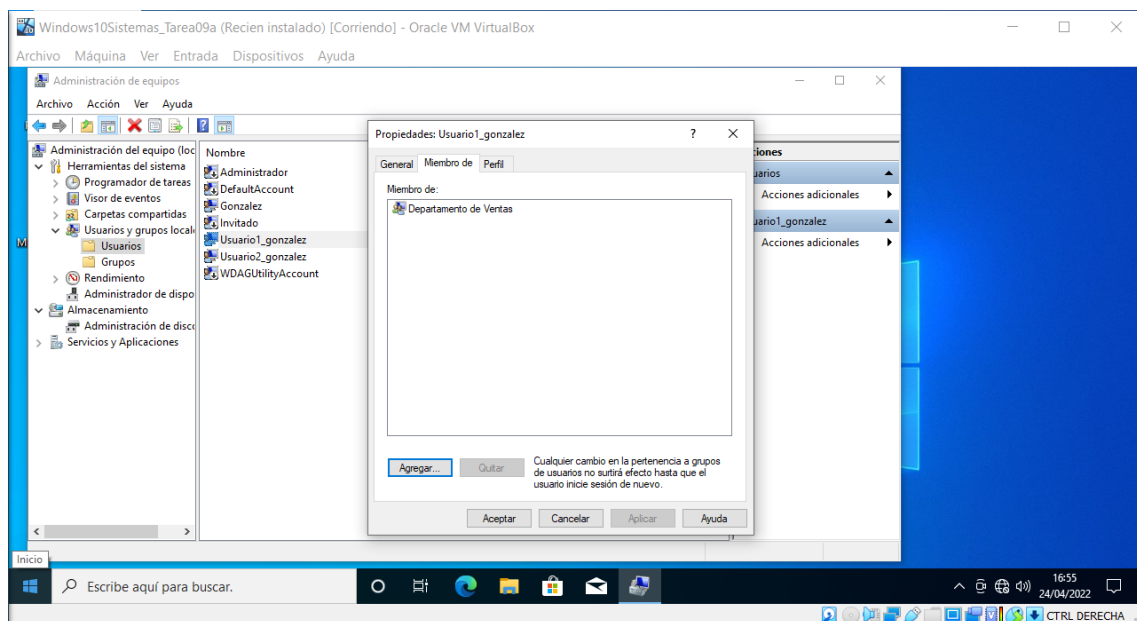
Abrimos el explorador desde la pestaña “Este equipo” y en el menú superior pulsamos sobre “Conectar a unidad de red”.



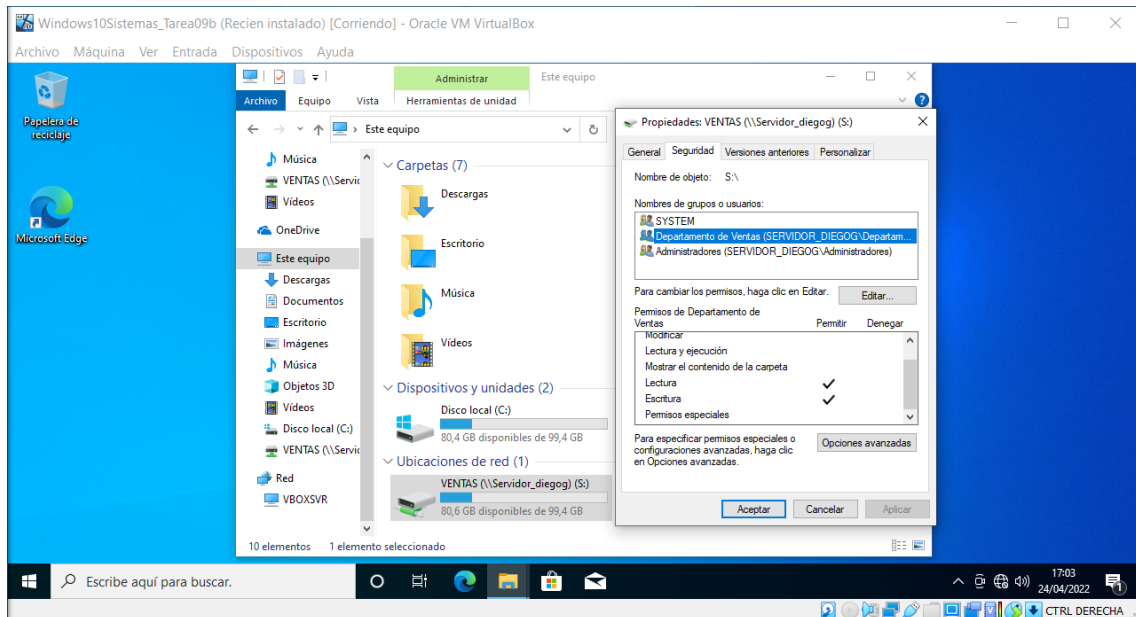
Configuramos la carpeta “ventas” del equipo servidor como una unidad mapeada en la letra “S” tal y como se muestra en la imagen.



Tras pulsar sobre finalizar, se nos abre directamente la carpeta “ventas”, esto es debido a que el usuario y contraseña creados en el equipo cliente son iguales a los del equipo servidor. De no ser así, nos solicitaría las claves para poder realizar la conexión.



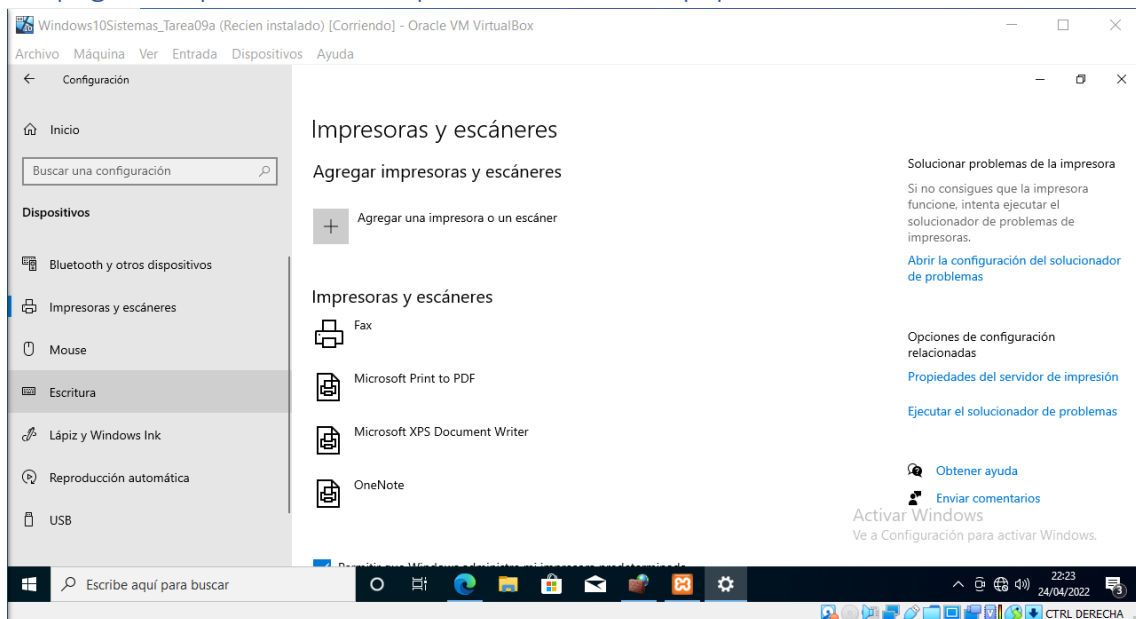
En el equipo servidor, comprobamos que el usuario “Usuario1_gonzalez”, solo pertenece al grupo “Departamento de Ventas”.



Desde el equipo cliente, comprobamos los permisos de la carpeta “VENTAS”, a la cual nos hemos conectado en los pasos anteriores.

Vemos que los usuarios del grupo “Departamento de Ventas”, del equipo “SERVIDOR_DIEGOG” tienen permisos de lectura y escritura.

7. (1 pt) En el equipo servidor simula la instalación de una impresora Hewlett Packard. Compártela en la red de forma que los miembros del departamento de Ventas puedan imprimir en ella. A continuación, inicia sesión en el equipo cliente con el mismo usuario del departamento de ventas que usaste en el ejercicio anterior, e instala esta impresora en el equipo cliente para que este usuario pueda imprimir en la misma. Para ello simula la impresión de una página de prueba de la impresora desde el equipo cliente.



Desde el equipo servidor, vamos a configuración / Dispositivos / Impresoras y escáneres. Pulsamos sobre “Agregar una impresora o un escáner”. Seleccionamos la configuración manual.

← Agregar impresora

Buscar una impresora por medio de otras opciones

☐ Mi impresora es un poco antigua. Ayúdame a buscarla.

☐ Seleccionar una impresora compartida por nombre

Examinar...

Ejemplo: \\equipo\impresora o
http://equipo/printers/impresora/.printer

☐ Agregar una impresora por medio de una dirección TCP/IP o un nombre de host

☐ Agregar una impresora reconocible de red, inalámbrica o Bluetooth

☒ Agregar una impresora local o de red con configuración manual

Siguiente Cancelar

Seleccionamos “Agregar una impresora local”.

✕

←  Agregar impresora

Elegir un puerto de impresora

Un puerto de impresora es un tipo de conexión que permite que el equipo intercambie información con una impresora.

☒ Usar un puerto existente: LPT1: (Puerto de impresora) ▼

☐ Crear un nuevo puerto:
Tipo de puerto: Local Port ▼

Siguiente Cancelar

En el puerto “LPT1”.

✕

←  Agregar impresora

Instalar el controlador de impresora

 Elija la impresora en la lista. Haga clic en Windows Update para ver más modelos.

Para instalar el controlador desde un CD de instalación, haga clic en Usar disco...

Fabricante

Generic

Microsoft

Impresoras

Generic / Text Only

Generic IBM Graphics 9pin

Generic IBM Graphics 9pin wide

MS Publisher Color Printer

MS Publisher LaserJet 4000

 Controlador firmado digitalmente. Windows Update Usar disco...

[Por qué es importante la firma de un controlador](#)

Siguiente Cancelar

Y seleccionamos un controlador genérico “Generic / Text Only”.



  Agregar impresora

Escriba un nombre de impresora

Nombre de la impresora:

Esta impresora se instalará con el controlador Generic / Text Only.

Siguiente

Cancelar

Y le damos el nombre de “Hewllet Packard”.



  Agregar impresora

Compartir impresora

Si desea compartir esta impresora, debe proporcionar un nombre de recurso compartido. Puede usar el sugerido o escribir uno nuevo. El nombre de recurso compartido será visible para otros usuarios de la red.

☐ No compartir esta impresora

☒ Compartir esta impresora para que otros usuarios de la red puedan buscarla y usarla

Recurso compartido:

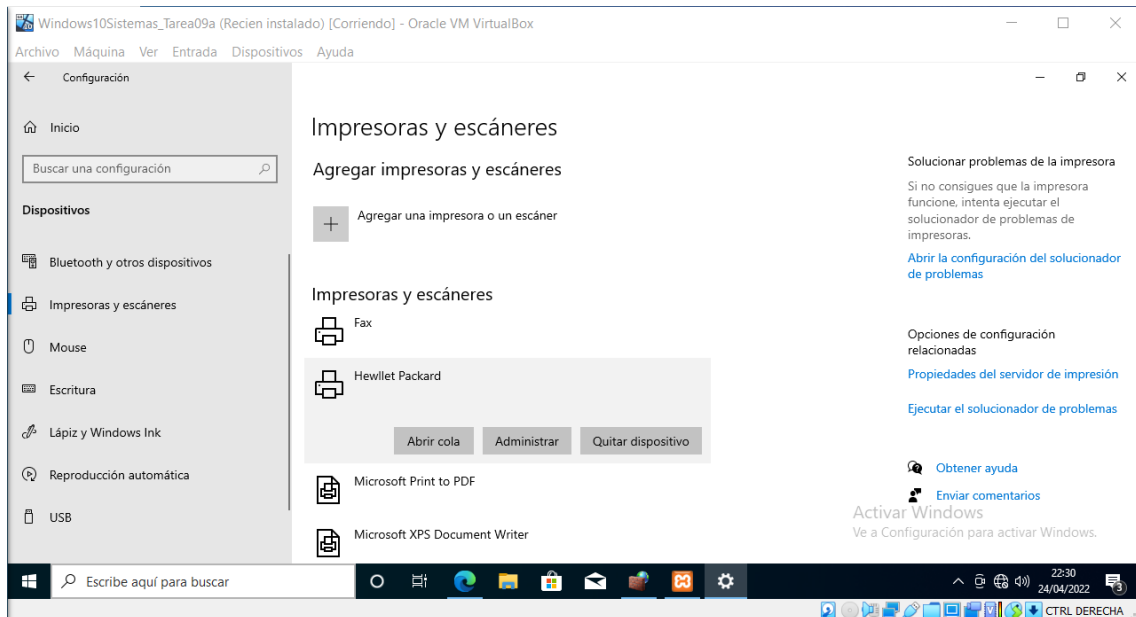
Ubicación:

Comentario:

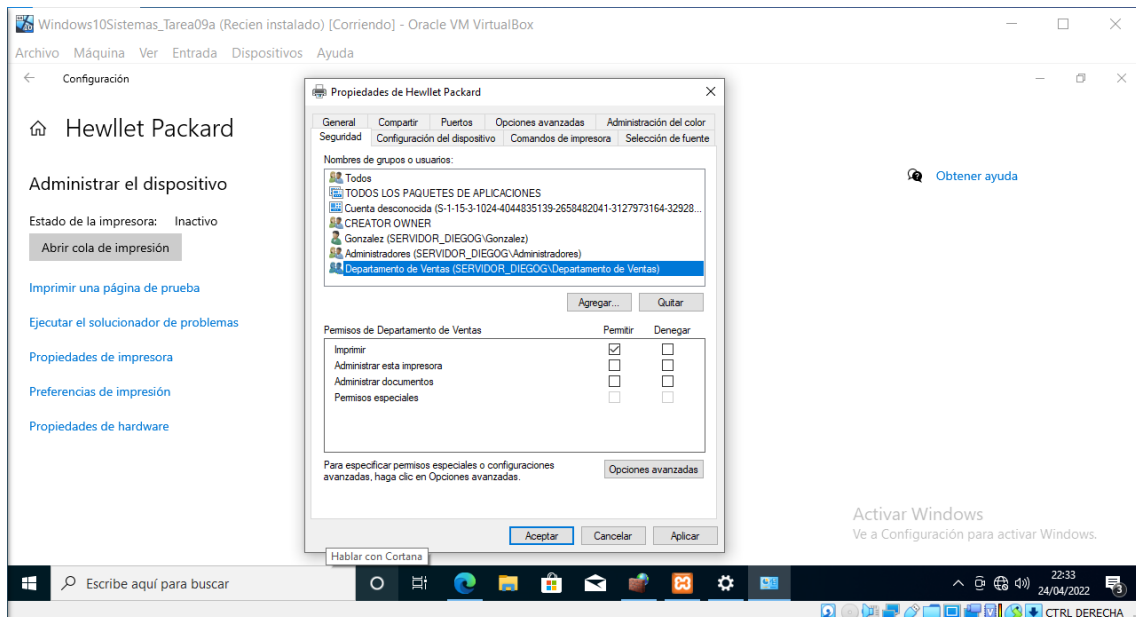
Siguiente

Cancelar

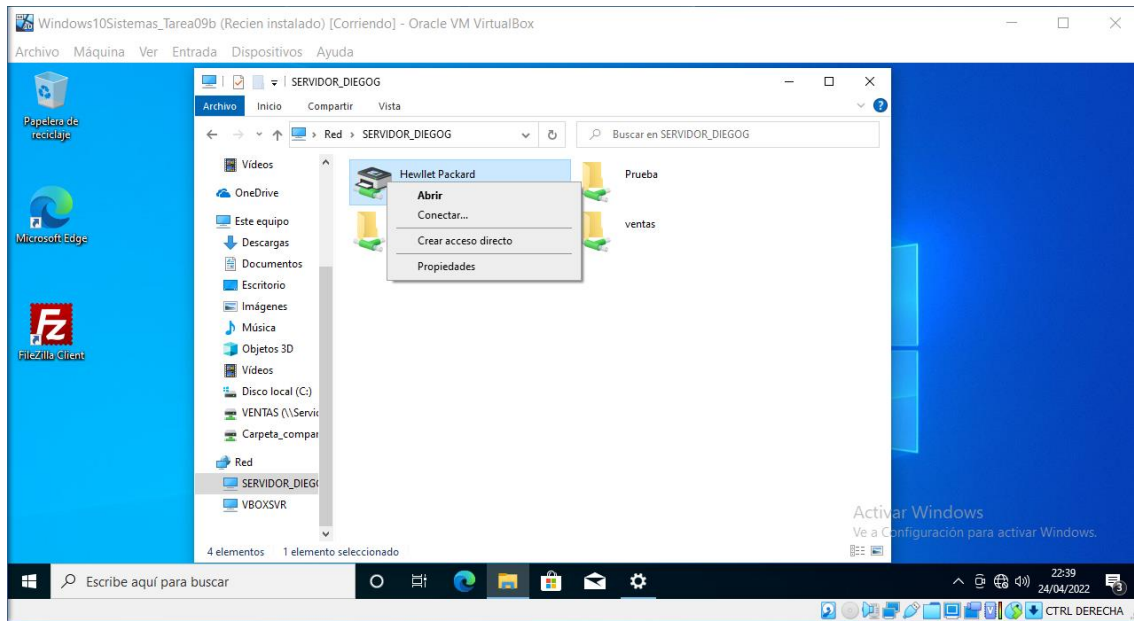
Seleccionamos “Compartir esta impresora para que otros usuarios de la red puedan buscarla y usarla”. A continuación, pulsamos sobre finalizar.



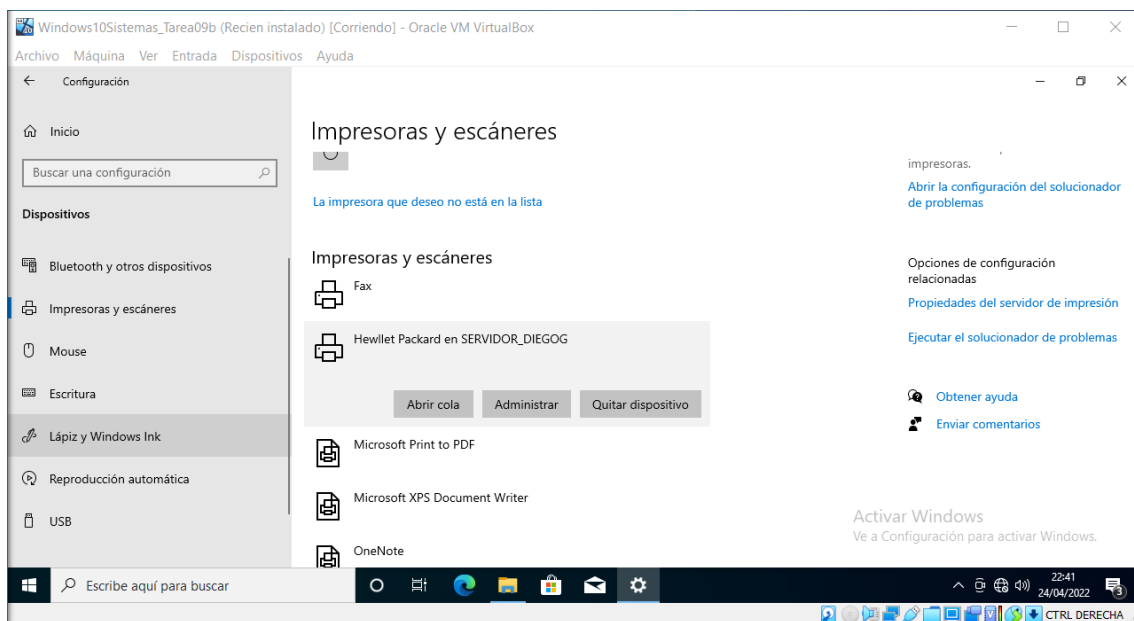
Seleccionamos la impresora que hemos configurado y pulsamos sobre “Administrar”.



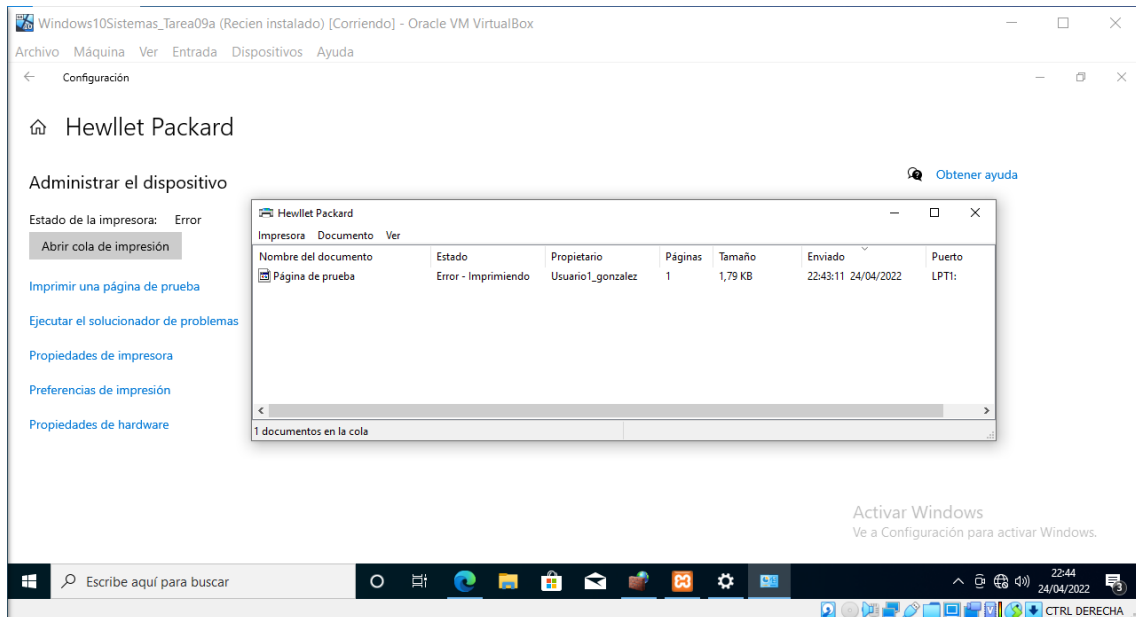
Seleccionamos “Propiedades de impresora” y en la pestaña “Seguridad”, agregamos los permisos para el grupo “Departamento de Ventas” de permitir el “Imprimir” y aceptamos.



Ahora, desde el equipo cliente, con la cuenta de “Usuario1_gonzalez” que pertenece al grupo “Departamento de Ventas”, vamos a través del explorador de archivos al “SERVIDOR_DIEGOG” a través de la red. Veremos que nos aparece la impresora que hemos configurado en el servidor y pulsando con el botón derecho seleccionamos “Conectar...”.



Ahora, si vamos a “Impresoras y escáneres” nos aparecerá la impresora “Hewlett Packard” del servidor. Si pulsamos sobre “Administrar”, podemos pulsar sobre “Imprimir una página de prueba”.

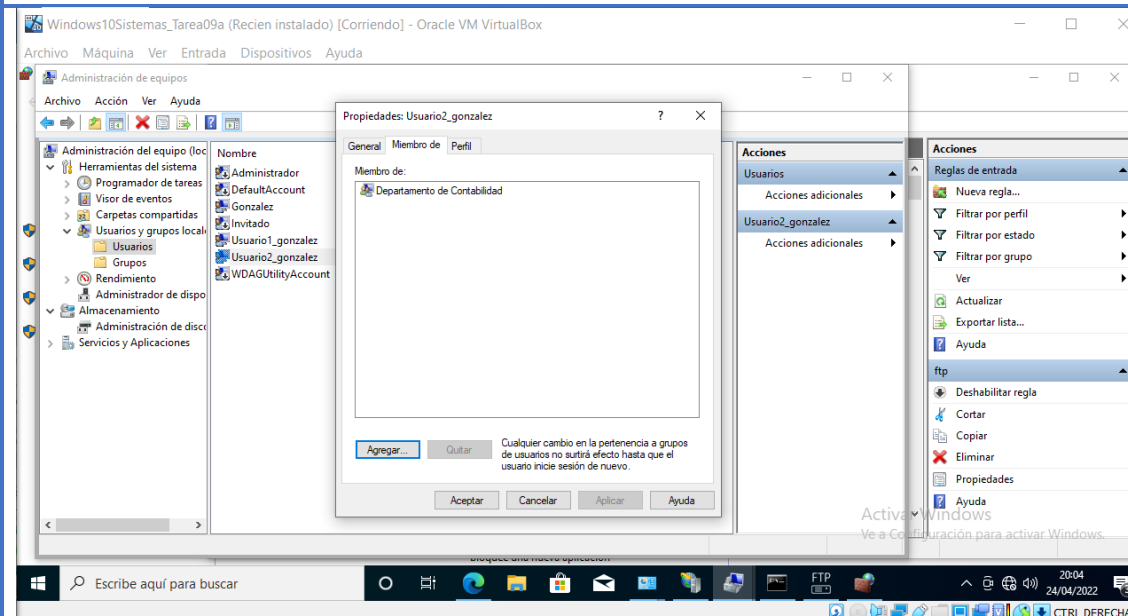


Desde el equipo servidor, si abrimos la cola de impresión, podemos ver el documento “Página de prueba” del propietario “Usuario1_gonzalez” y la hora a la cual ha sido enviado para imprimir.

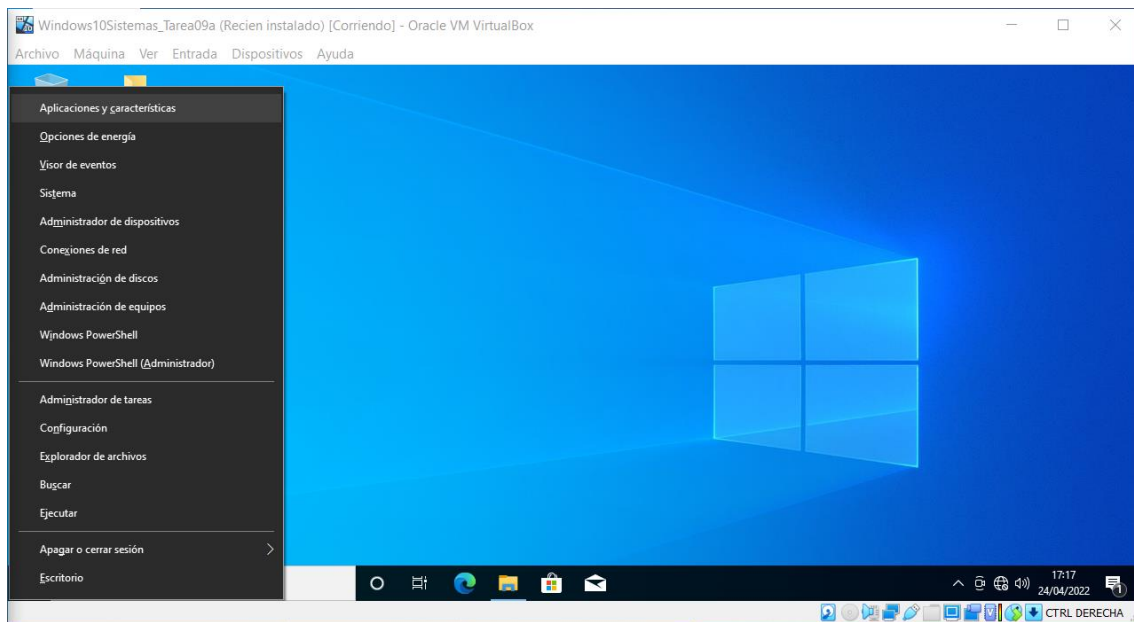
8. (1,5 pt) En el equipo servidor, instala y configura un servidor FTP (Puede ser el del IIS, o el universal ftp server de Windows 10, o cualquier otro), que escuche en el puerto 2121, que permita el acceso de forma remota a los usuarios de CONTABILIDAD.

(comprueba que en el firewall están permitidas las conexiones a través de ese puerto y en caso de que no lo estén crea la regla correspondiente)

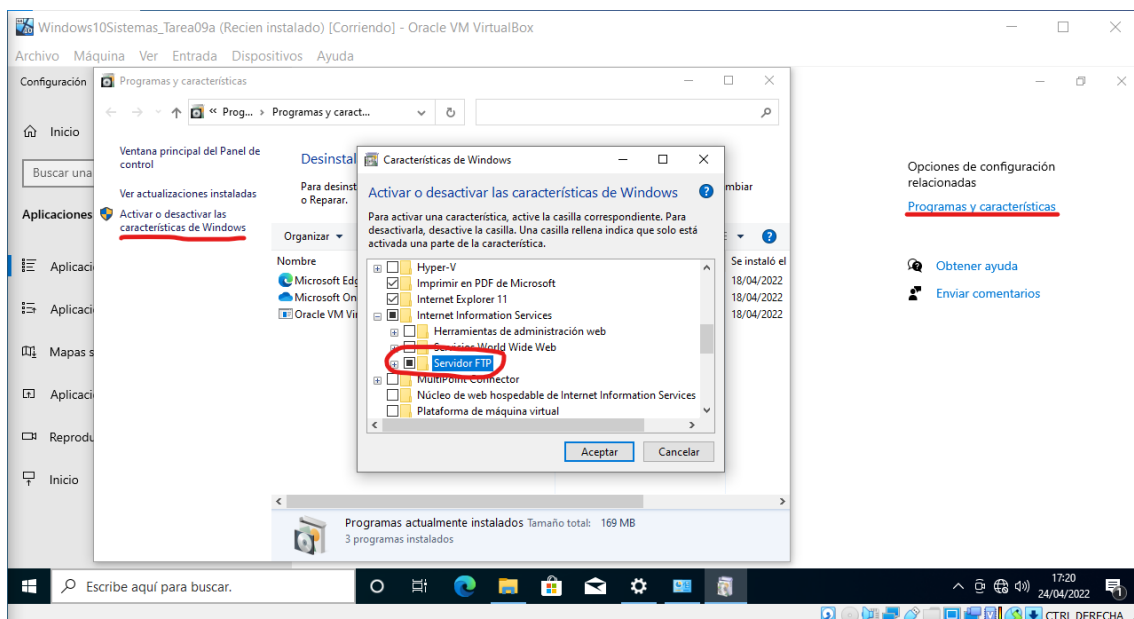
Previo a la realización del ejercicio, hemos creado un usuario y un grupo para poder realizar correctamente la tarea.



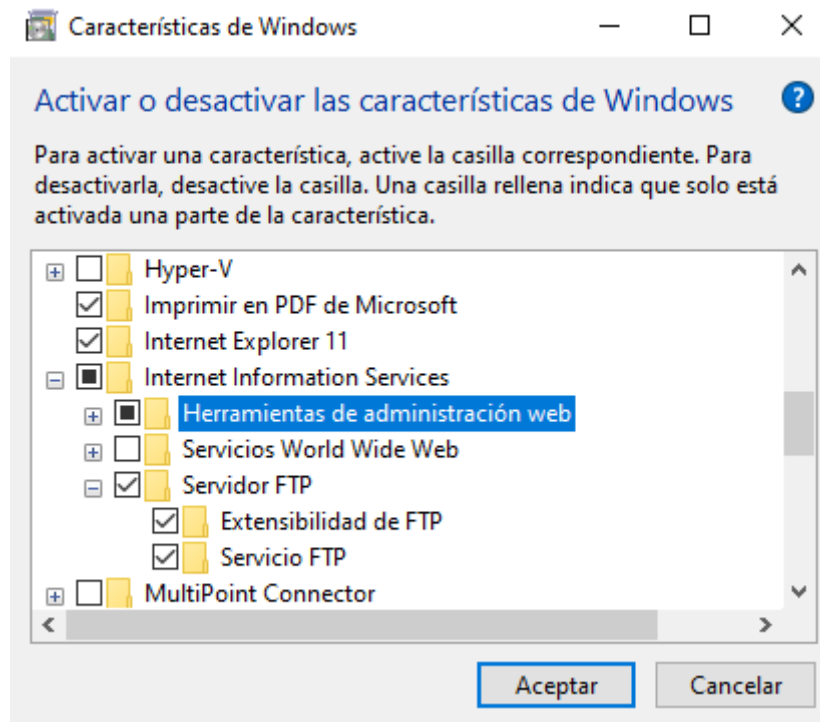
Observamos que se ha creado en el servidor un usuario llamado “Usuario2_gonzalez” que únicamente pertenece al grupo “Departamento de Contabilidad”.



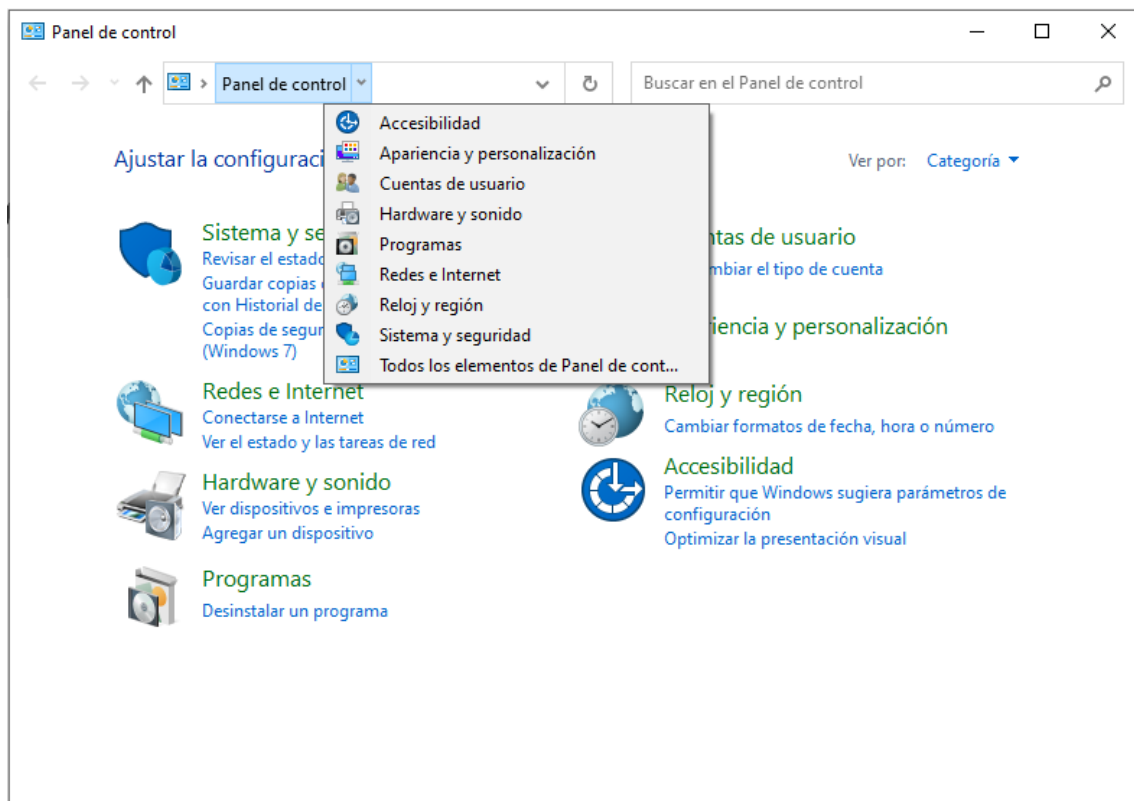
Desde el equipo servidor, pulsamos con el botón derecho sobre inicio y seleccionamos “Aplicaciones y características”. Esto es necesario para poder activar las características de servidor FTP en Windows 10.



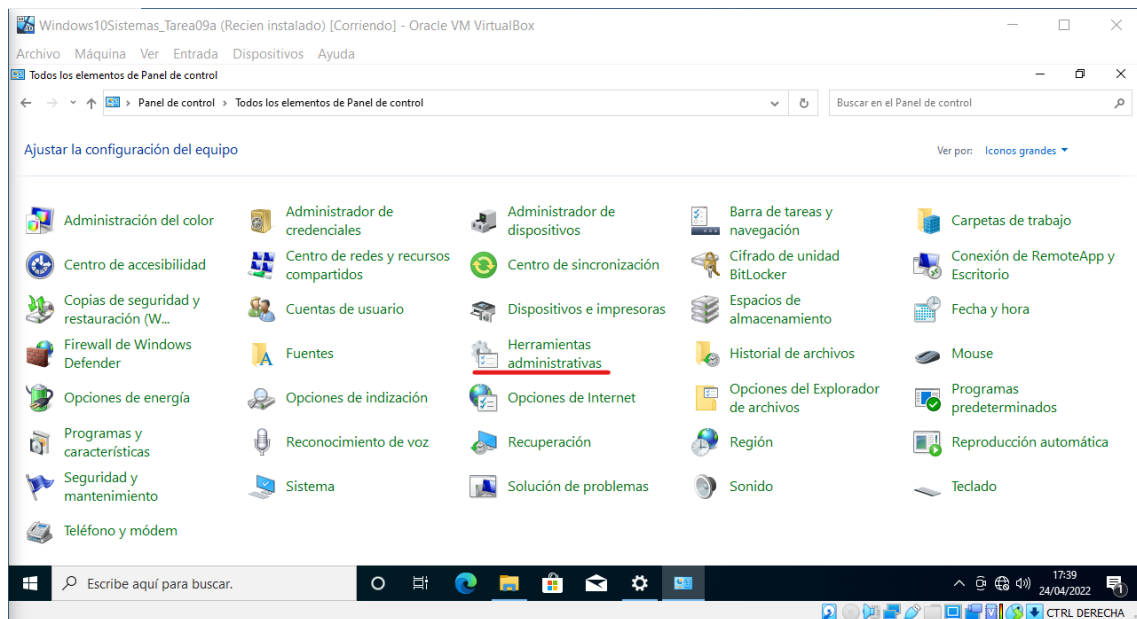
En la pantalla que se nos abre, seleccionamos “Programas y características”. En la siguiente pantalla, “Activar o desactivar las características de Windows”. Y por último, en el apartado “Internet Information Services”, seleccionamos “Servidor FTP” y pulsamos “aceptar”. A continuación, esperamos a que se apliquen los cambios.



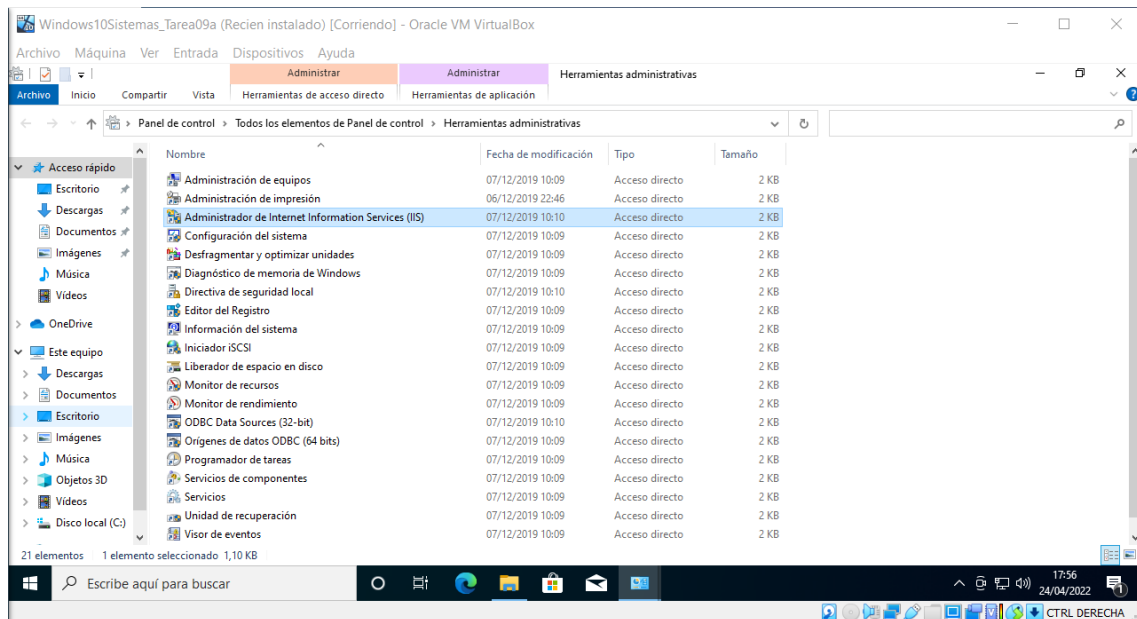
Seleccionamos también “Herramientas de administración web” y pulsamos “Aceptar”. De nuevo esperamos que se apliquen los cambios.



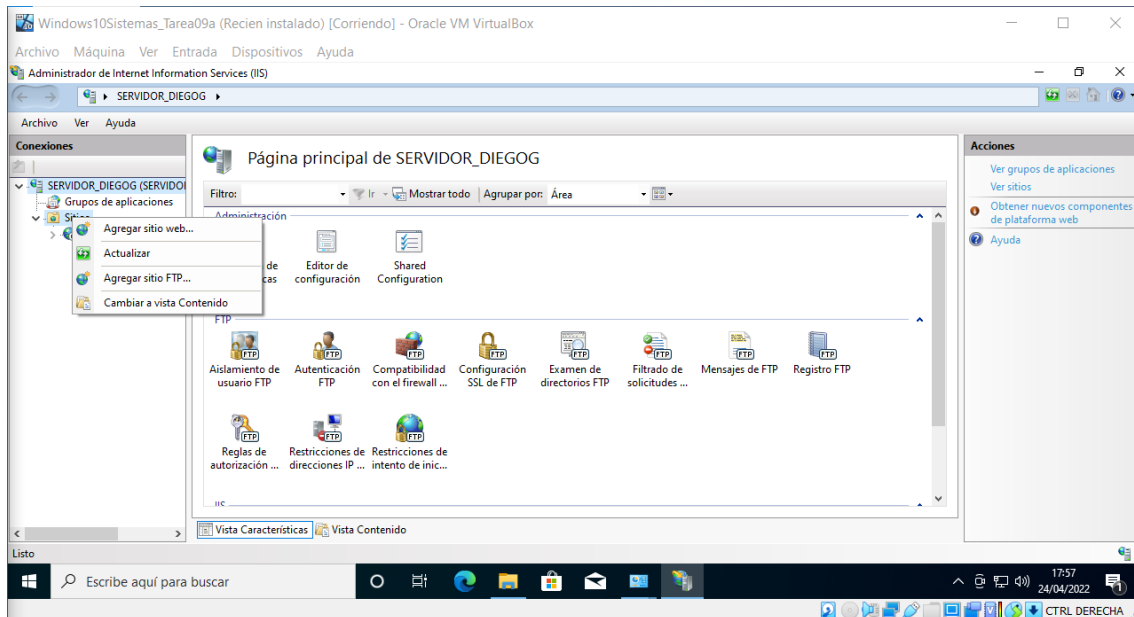
Abrimos el panel de control de Windows, y en la barra de navegación pulsamos sobre el desplegable y seleccionamos “Todos los elementos de Panel de control”.



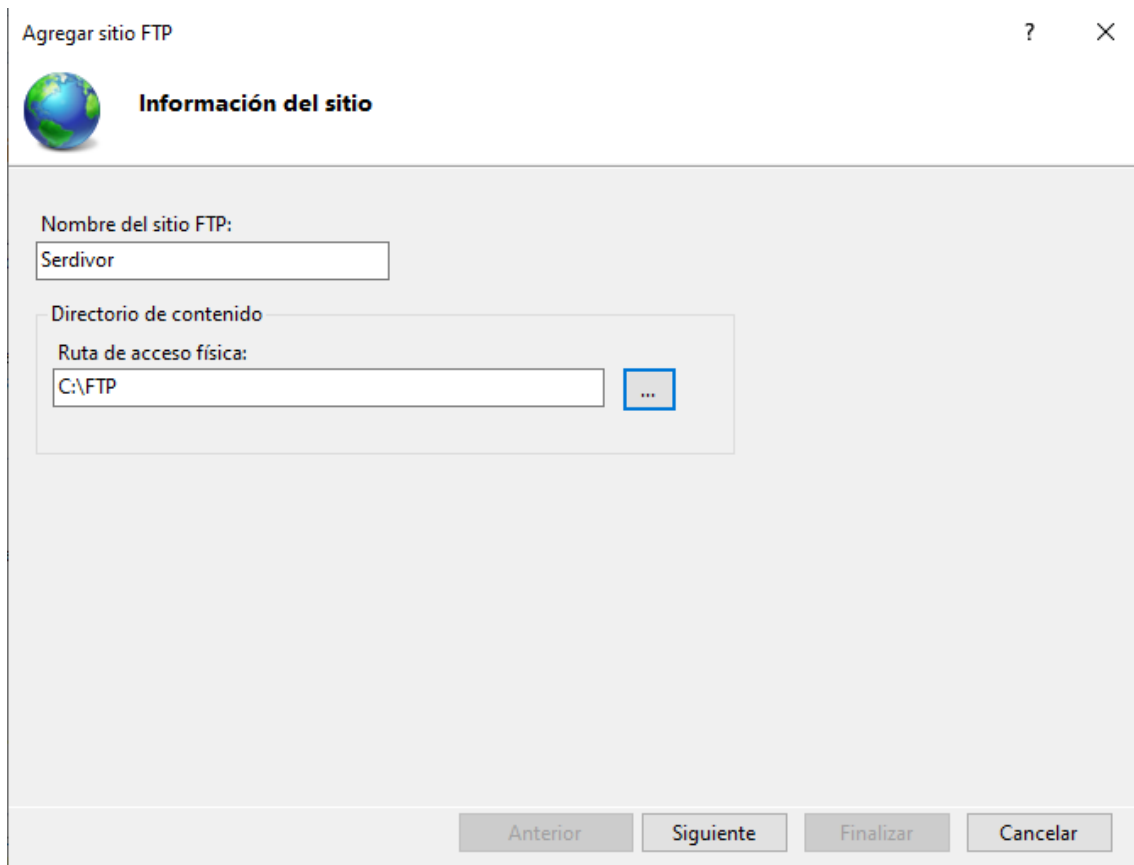
Abrimos las “Herramientas administrativas”.



Ejecutamos el “Administrador de Internet Information Services (IIS)”.



En el panel de conexiones de la izquierda, hacemos clic derecho sobre “Sitios” y seleccionamos “Agregar sitio FTP...”.



Escribimos el nombre para nuestro servidor FTP y seleccionamos la ruta a la carpeta física que deseamos utilizar para enviar y recibir los archivos.

Agregar sitio FTP ? X

 **Configuración de enlaces y SSL**

Enlace

Dirección IP: 192.168.20.8 Puerto: 2121

☐ Habilitar nombres de host virtuales:
Host virtual (ejemplo: ftp.contoso.com):

☒ Iniciar sitio FTP automáticamente

SSL

☒ Sin SSL
☐ Permitir SSL
☐ Requerir SSL

Certificado SSL:
No seleccionado Seleccione... Ver...

Anterior **Siguiente** Finalizar Cancelar

Configuramos el servidor para el puerto solicitado, 2121 y "Sin SSL".

Agregar sitio FTP ? X

 **Información de autenticación y autorización**

Autenticación

☐ Anónima
☒ Básica

Autorización

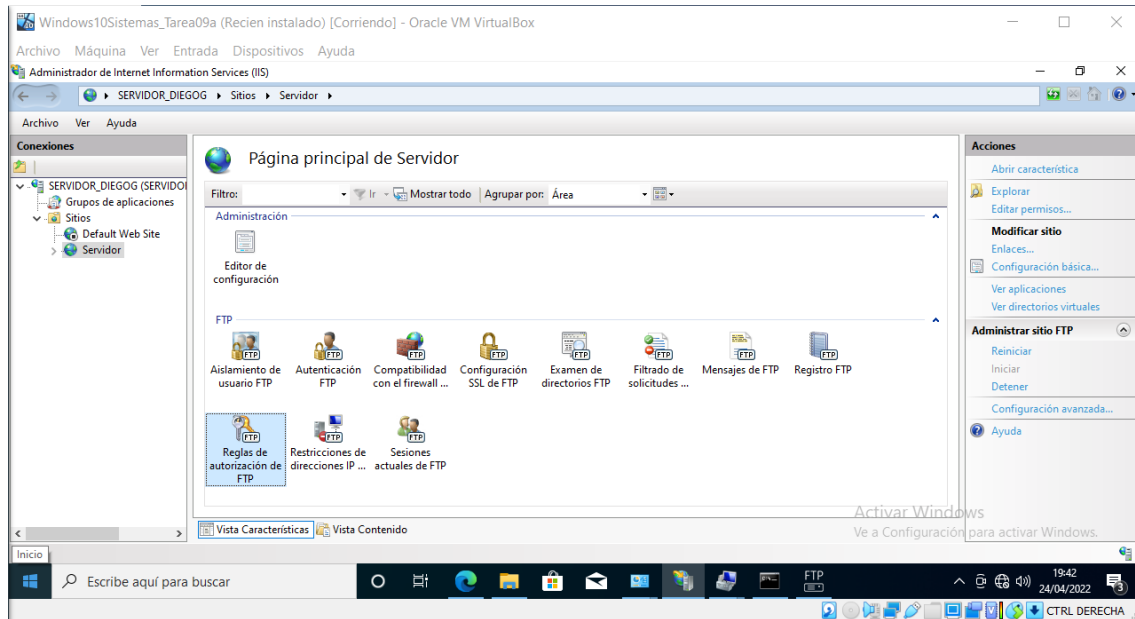
Permitir el acceso a:
No seleccionada

Permisos

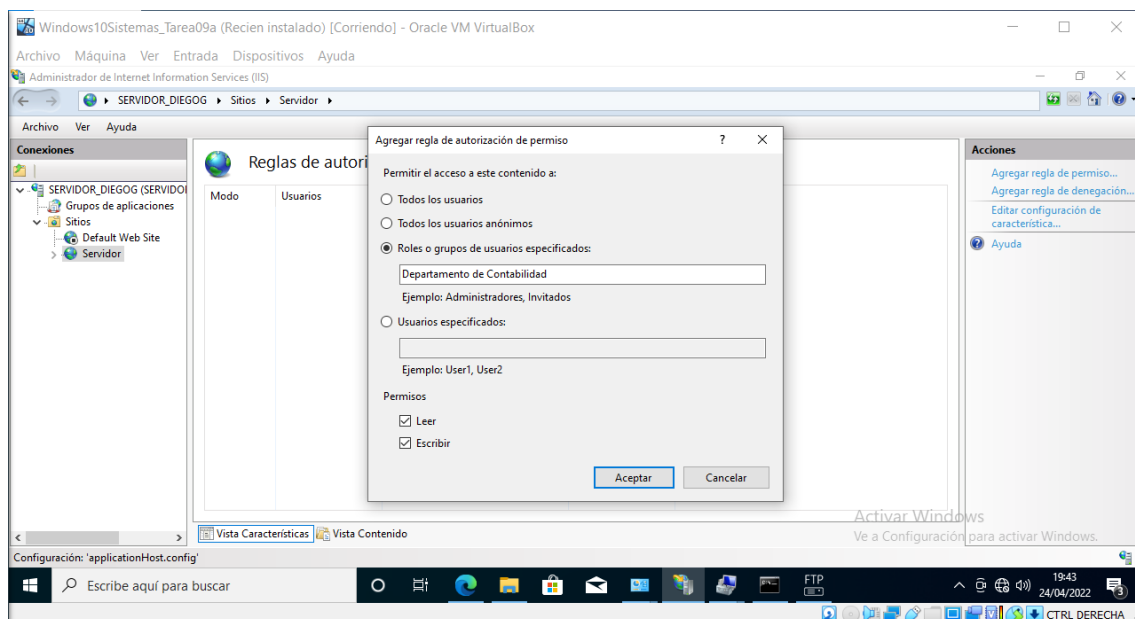
☐ Leer
☐ Escribir

Anterior Siguiente **Finalizar** Cancelar

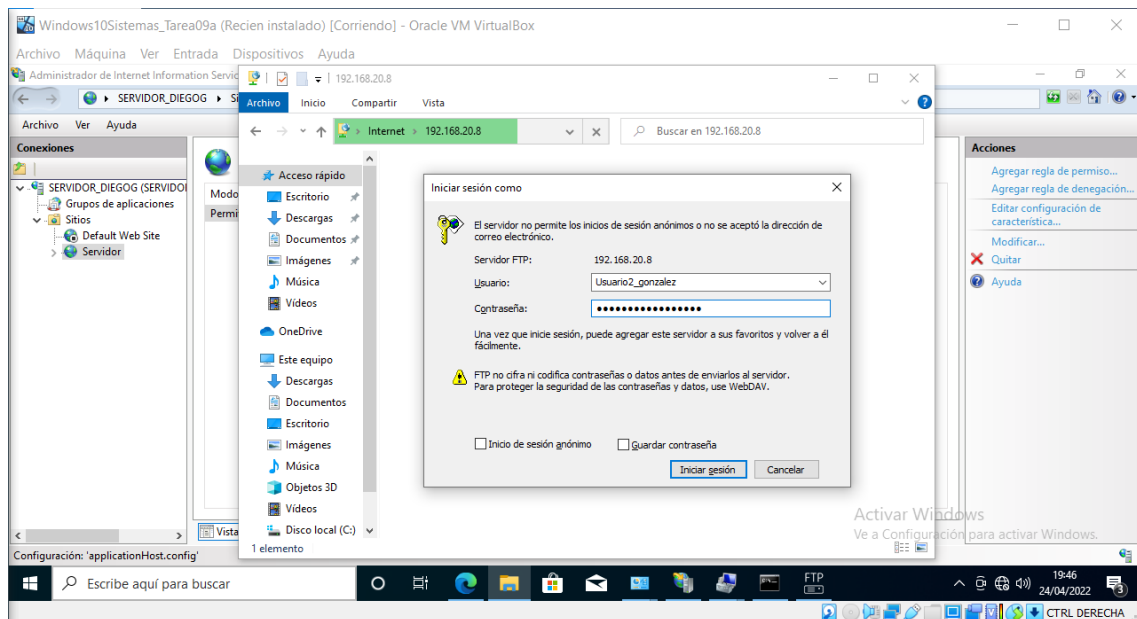
Seleccionamos la autenticación “Básica” y en Autorización no seleccionamos nada ya que lo vamos a gestionar a través del IIS.



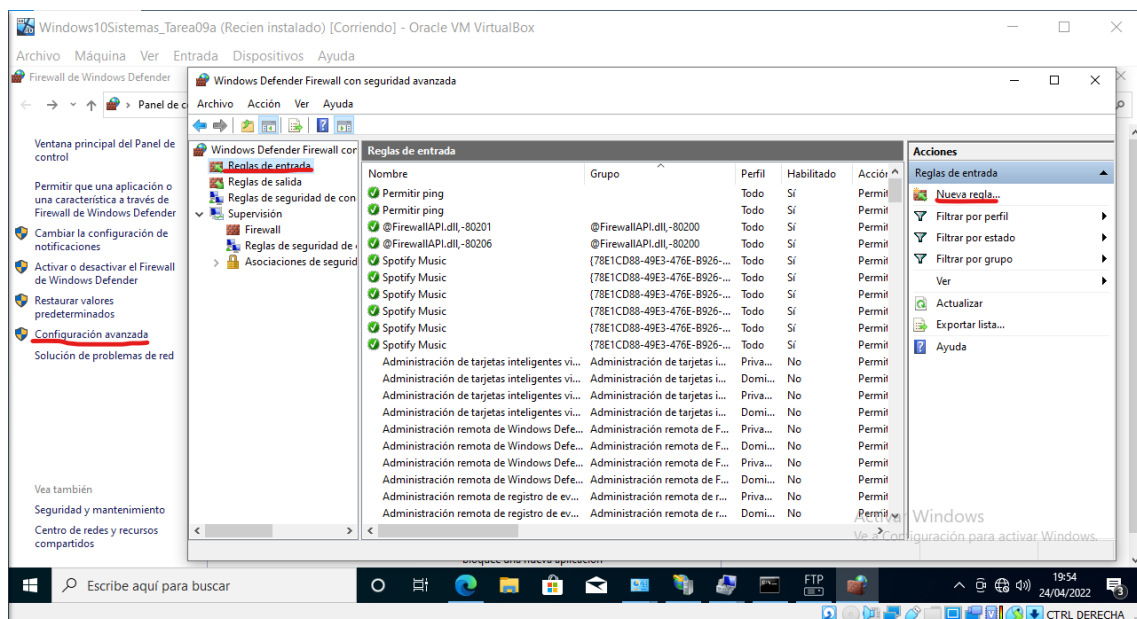
Para configurar los accesos, vamos a “Reglas de autorización de FTP”.



Creamos una regla de permiso y seleccionamos los del grupo de usuarios “Departamento de Contabilidad” y permiso de “Leer y Escribir”.



Para realizar una prueba rápida del servidor, vamos al explorador de archivos y escribimos la dirección seguido del puerto de escucha (<ftp://192.168.20.8:2121>). Si la dirección es correcta, nos pedirá los datos de acceso. Indicamos al usuario “Usuario2_gonzalez” que pertenece al grupo de usuarios “Departamento de Contabilidad”. Pulsamos sobre “Iniciar sesión” y nos aparecerá la carpeta.



Para dar acceso a nuestro servidor ftp, vamos al “Firewall de Windows” y pulsamos sobre “Configuración avanzada”. En la ventana que se abre, pulsamos sobre “Reglas de entrada” y sobre “Nueva regla...”

 Asistente para nueva regla de entrada ✕

Tipo de regla

Seleccione el tipo de regla de firewall que desea crear.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

¿Qué tipo de regla desea crear?

☐ **Programa**
Regla que controla las conexiones de un programa.

☒ **Puerto**
Regla que controla las conexiones de un puerto TCP o UDP.

☐ **Predefinida:**

Regla que controla las conexiones de una experiencia con Windows.

☐ **Personalizada**
Regla personalizada.

< AtrásSiguiente >Cancelar

Seleccionamos una regla de “Puerto”.

 Asistente para nueva regla de entrada ✕

Protocolo y puertos

Especifique los puertos y protocolos a los que se aplica esta regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos**
- Acción
- Perfil
- Nombre

¿Se aplica esta regla a TCP o UDP?

☒ **TCP**

☐ **UDP**

¿Se aplica esta regla a todos los puertos locales o a unos puertos locales específicos?

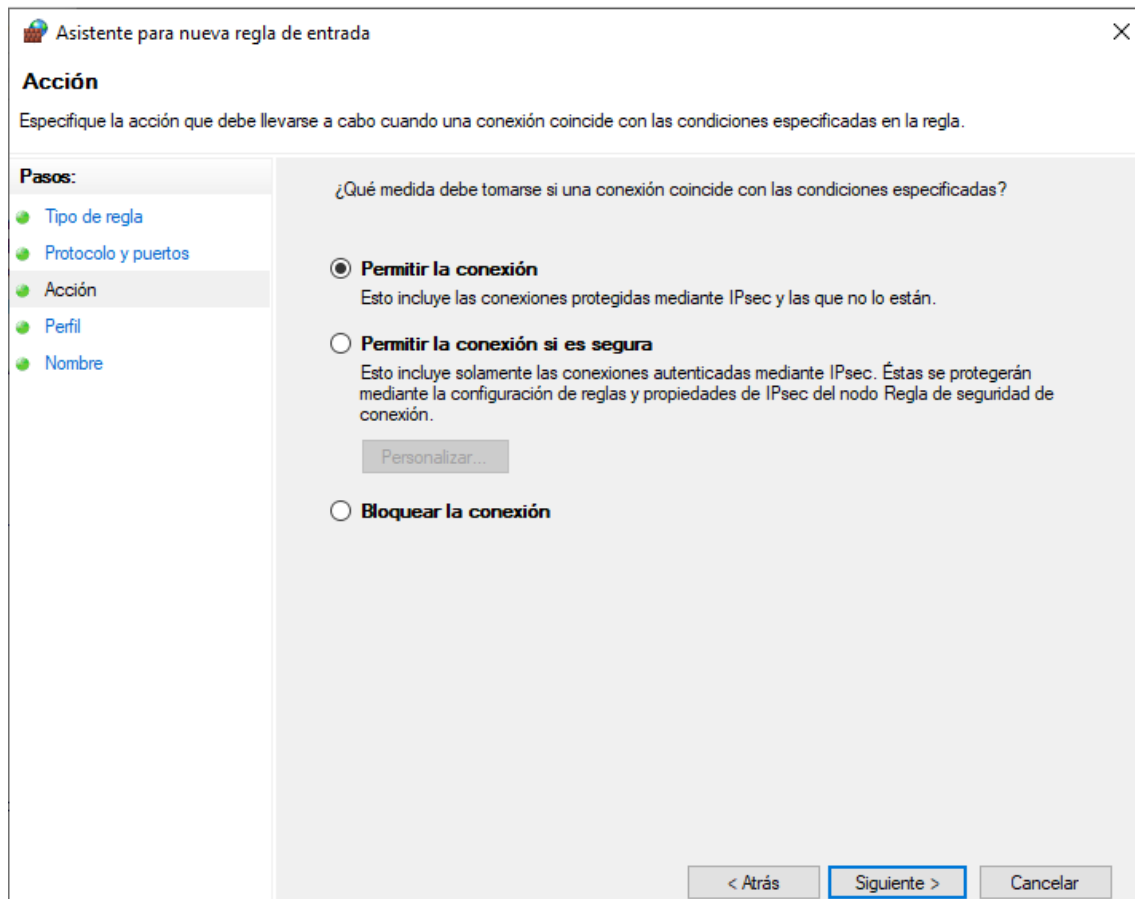
☐ **Todos los puertos locales**

☒ **Puertos locales específicos:**

Ejemplo: 80, 443, 5000-5010

< AtrásSiguiente >Cancelar

Aplicamos la regla a “TCP” y en el puerto “2121”.



Marcamos “Permitir la conexión” y siguiente. 2 ventanas más delante de damos el nombre de “ftp” para poder localizar la regla más fácilmente si nos hiciese falta.

```
Símbolo del sistema - ftp
Microsoft Windows [Versión 10.0.19043.928]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Gonzalez>ftp
ftp> open 192.168.20.8 2121
Conectado a 192.168.20.8.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (192.168.20.8:(none)): Usuario2_gonzalez
331 Password required
Contraseña:
230 User logged in.
ftp>
```

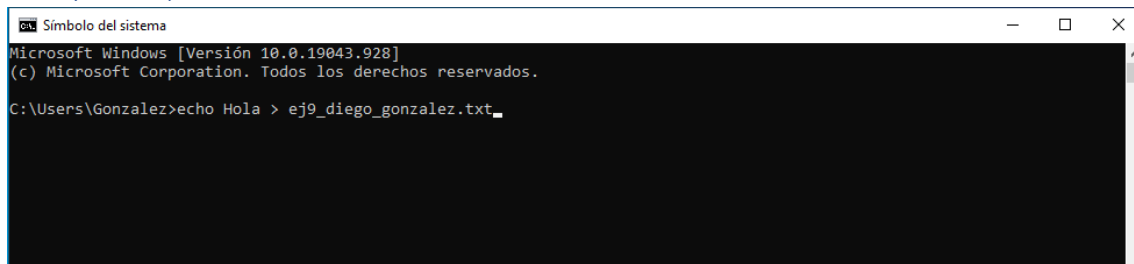
Para comprobar la conexión, vamos a la maquina “cliente” y desde consola escribimos:

ftp (para iniciar los comandos ftp)

open 192.168.20.8 2121 (donde 192.168.20.8 es la ip del servidor y 2121 el puerto)

Si todo va bien, nos pedirá las credenciales. En nuestro caso utilizaremos las arriba indicadas para el usuario “Usuario2_gonzalez” creado para esta tarea. Si son correctas indicará que estamos identificados.

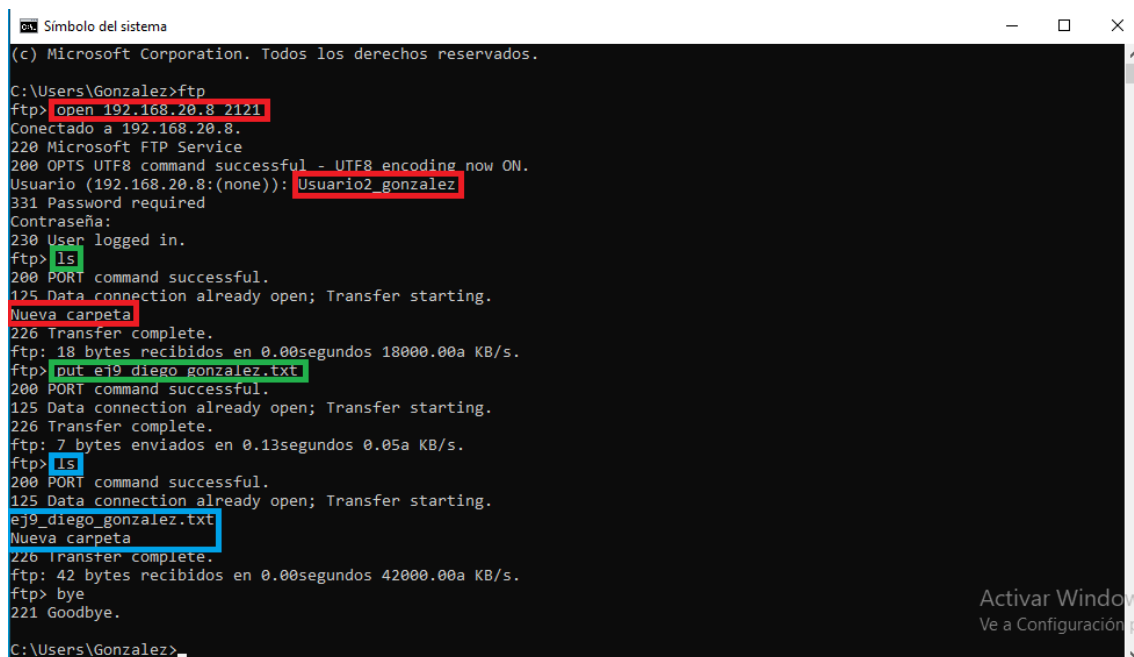
9. (0,75 pt) En el equipo cliente instala un cliente FTP (si lo crees necesario) y conéctate al servidor FTP configurado en el equipo servidor. Crea un archivo de texto llamado: ej9_nombre_apellido.txt y sube un archivo de texto al servidor FTP. (sustituye nombre por tu primer nombre y apellido por tu primer apellido).



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19043.928]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Gonzalez>echo Hola > ej9_diego_gonzalez.txt_
```

Creamos el archivo “ej9_diego_gonzalez.txt” desde línea de comandos con el comando “echo”.



```
Símbolo del sistema
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Gonzalez>ftp
ftp> open 192.168.20.8 2121
Conectado a 192.168.20.8.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (192.168.20.8:(none)): Usuario2_gonzalez
331 Password required
Contraseña:
230 User logged in.
ftp> ls
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
Nueva carpeta
226 Transfer complete.
ftp: 18 bytes recibidos en 0.00segundos 18000.00a KB/s.
ftp> put ej9_diego_gonzalez.txt
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
226 Transfer complete.
ftp: 7 bytes enviados en 0.13segundos 0.05a KB/s.
ftp> ls
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
ej9_diego_gonzalez.txt
Nueva carpeta
226 Transfer complete.
ftp: 42 bytes recibidos en 0.00segundos 42000.00a KB/s.
ftp> bye
221 Goodbye.

C:\Users\Gonzalez>
```

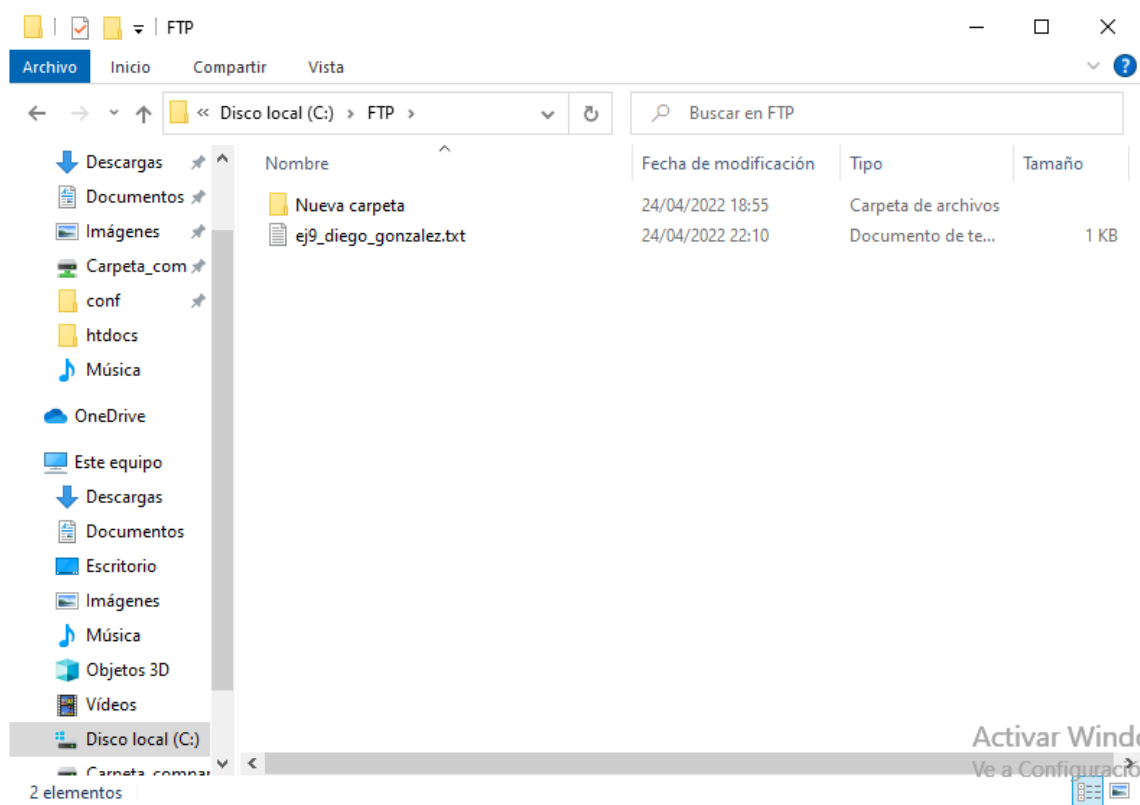
Al igual que finalizamos el apartado anterior, desde el equipo cliente realizamos una conexión ftp a la dirección “192.168.20.8” por el puerto “2121”.

Nos identificamos con la cuenta “Usuario2_gonzalez”.

Utilizamos el comando “ls” para mostrar el directorio del servidor y observamos que solo contiene una carpeta llamada “Nueva carpeta” (La he creado para asegurarme que estaba viendo el directorio).

Con el comando “put” seguido del nombre del archivo que hemos creado “ej9_diego_gonzalez.txt”, enviamos el archivo al servidor ftp.

De nuevo utilizamos el comando “ls” y ahora vemos que también nos aparece el archivo que hemos subido.



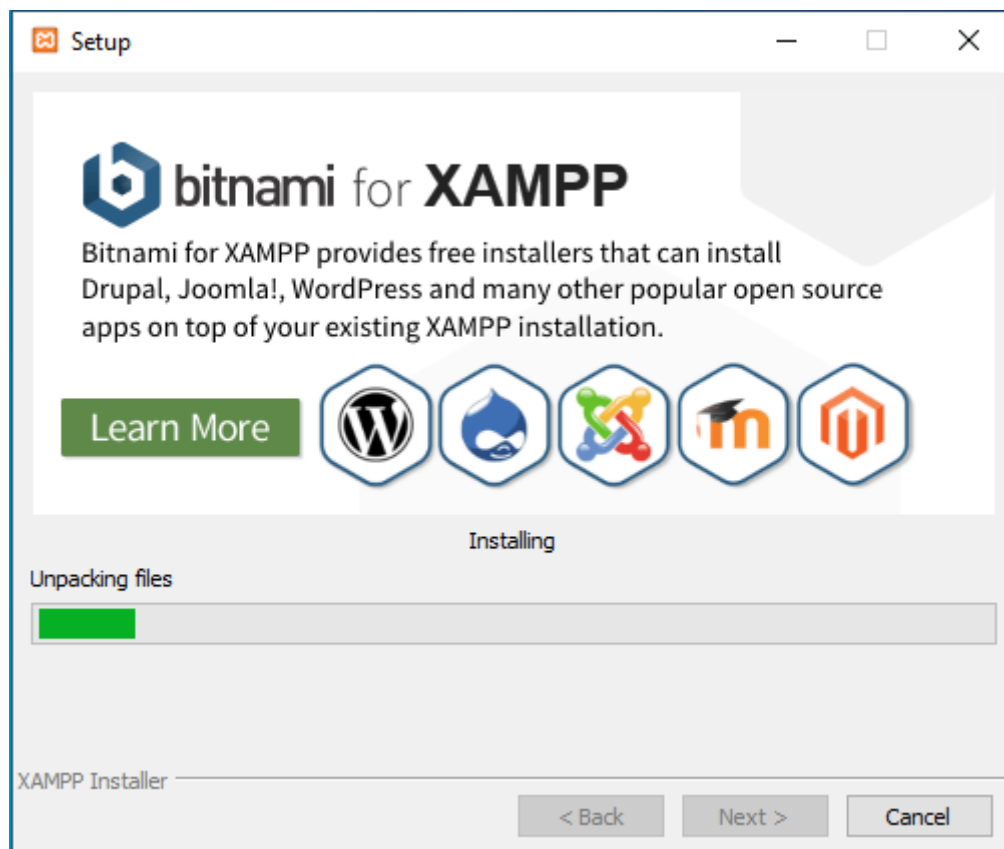
Si vamos al equipo servidor y abrimos la carpeta sobre la cual creamos el servidor ftp, vemos que el archivo de texto también aparece.

10. (1,5 pt) Instala y configura un servidor web en tu equipo con el programa XAMPP. Una vez activados los servicios, en la carpeta pública del servidor Apache guarda un archivo html con el siguiente código:

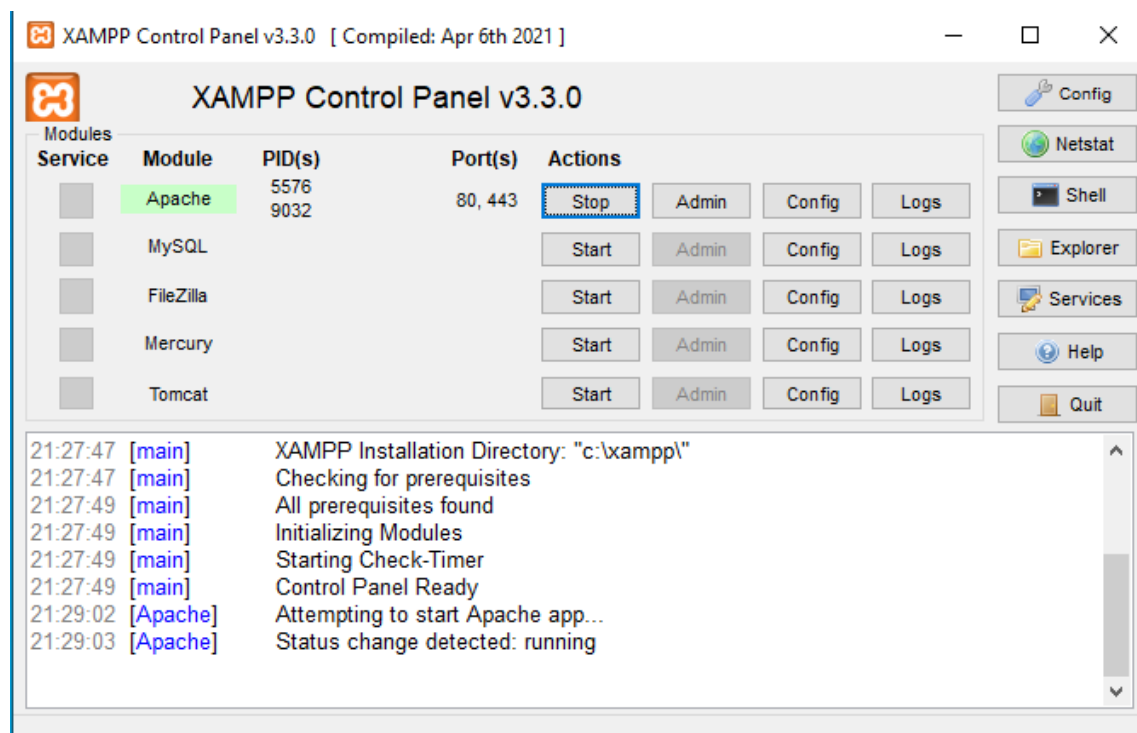
```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>CFGs DAW – MÓDULO SI – UNIDAD 9</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>TAREA 9: ESTA ES UNA PÁGINA DE PRUEBA PARA EL SERVIDOR WEB</H1>
REALIZADO POR – TU NOMBRE Y APELLIDOS -
<IMG SRC="IMAGEN.JPG" WIDTH=140 HEIGHT=210 ALT="FOTO_ALUMNO" ALIGN="LEFT">
</BODY>
</HTML>
```

Para ello, abre un editor simple de texto y copia las líneas de html personalizándolo con tu nombre y referenciando la imagen correctamente. Salva el archivo como pagina_nombre_apellido.html. Guarda en la carpeta pública del servidor una foto tuya de tamaño carnet para que se visualice al abrir la página. (te puede valer la foto del perfil)

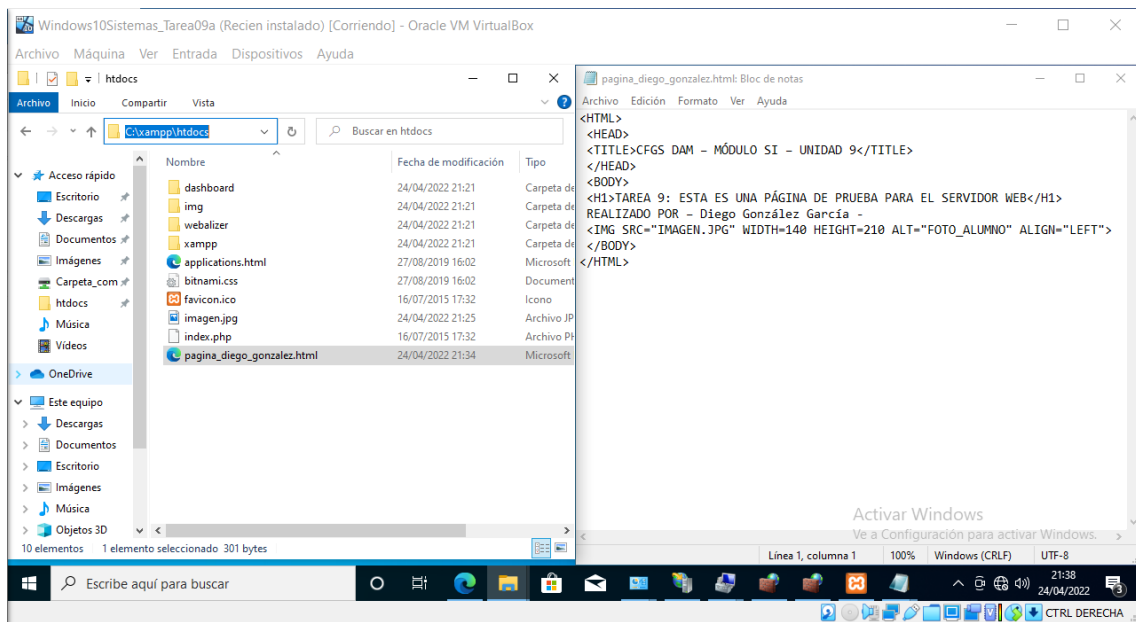
A continuación, realiza una captura de pantalla del navegador con esta URL: http://localhost/pagina_nombre_apellido.html e inclúyela en el ejercicio.



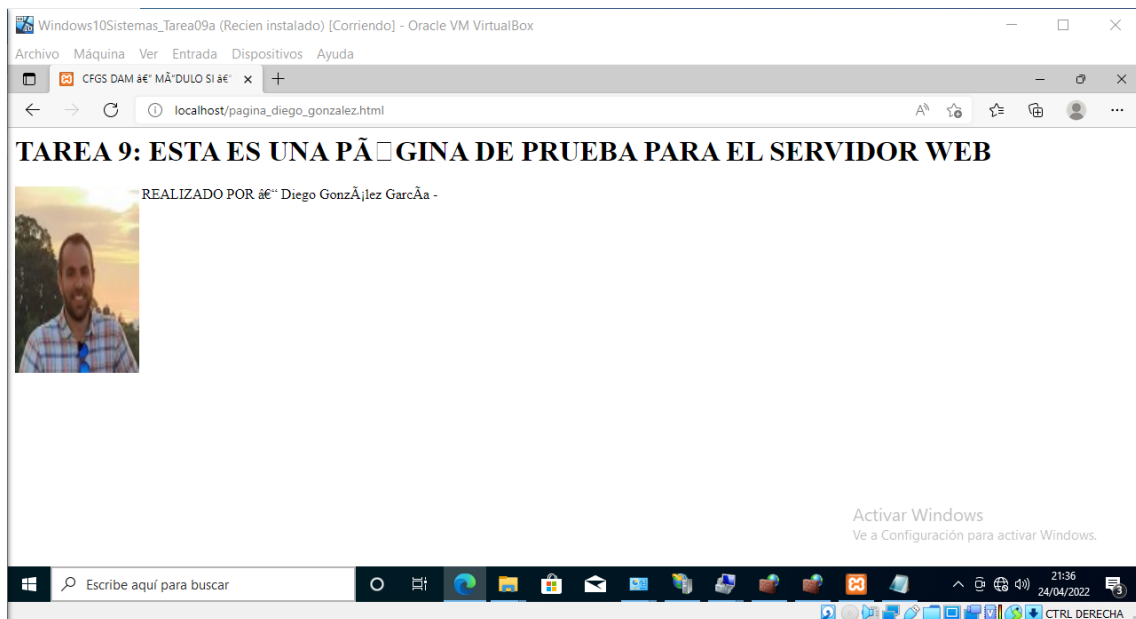
Este programa lo tengo instalado de otra asignatura, pero se puede descargar gratis desde la web <https://www.apachefriends.org/es/index.html>. La instalación es muy sencilla y lo he dejado todo por defecto.



Al terminar la instalación, iniciamos XAMPP y arrancamos el servidor de Apache.



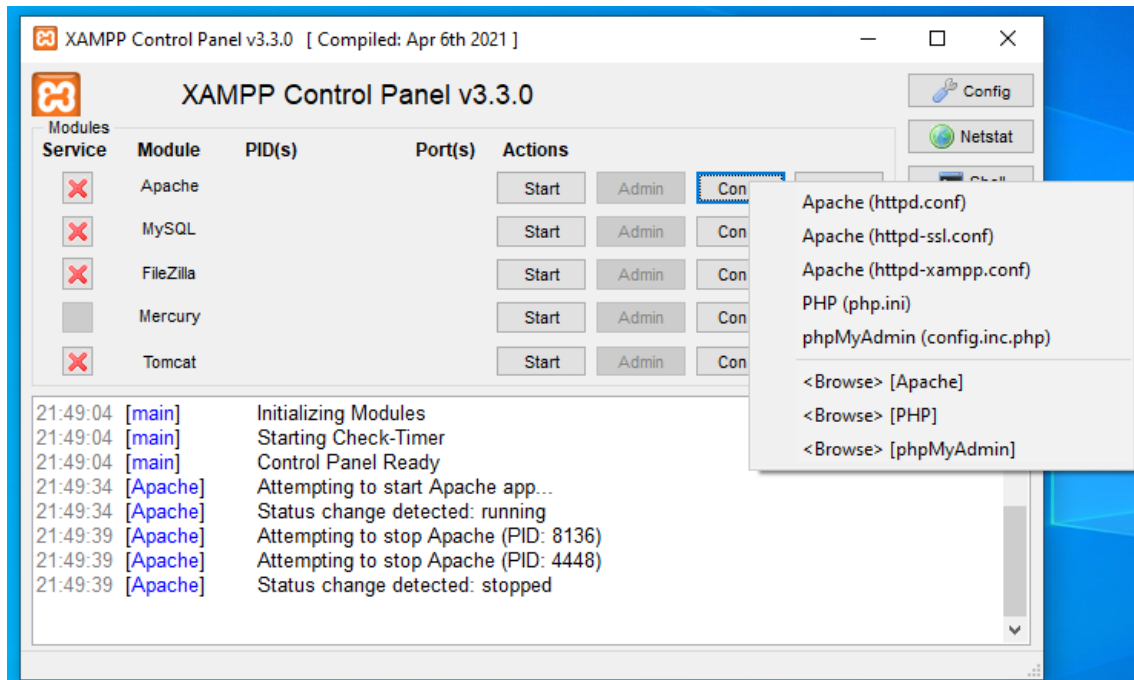
Sobre un editor de texto plano, modificamos el código dado con nuestros datos personales y lo guardamos en la carpeta pública de XAMPP (htdocs) con el nombre “pagina_diego_gonzalez.html”. También añadimos una foto para enlazar al archivo con el nombre “imagen.jpg”.



Si vamos al explorador y escribimos la dirección dada “http://localhost/pagina_diego_gonzalez.html”, podemos ver la página que hemos creado.

11. (0,75 pt.) Cambia el puerto de acceso al servidor por el TCP: 8080, creando la regla correspondiente en el Firewall si es necesario y comprueba nuevamente el acceso a la página creada.

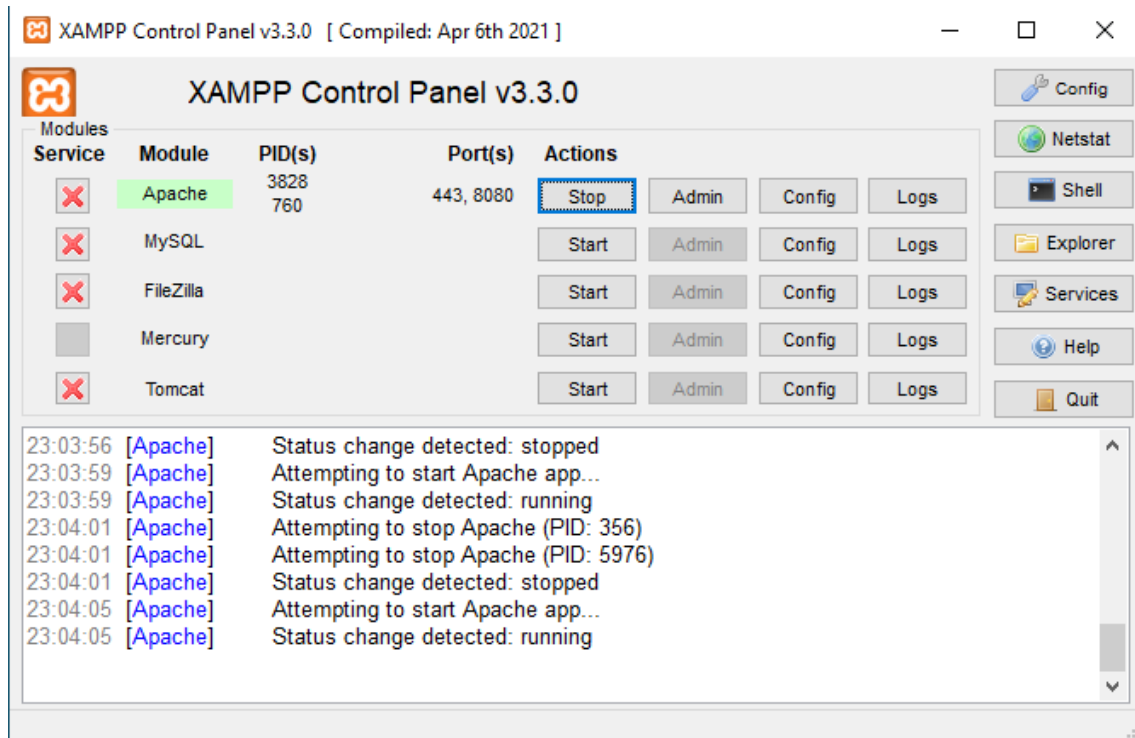
(http://localhost/pagina_nombre_apellido.html)



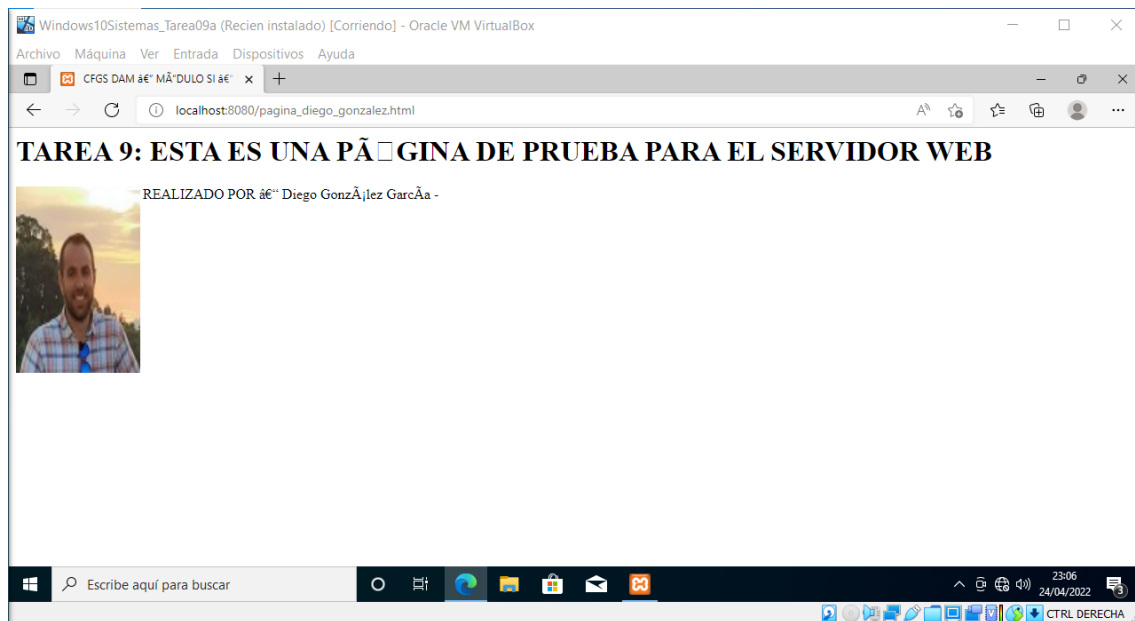
Para cambiar el puerto de acceso al servidor, desde XAMPP pulsamos sobre “Config” en el servicio de “Apache” y en el desplegable seleccionamos “Apache (httpd.conf)”.



Se nos abrirá un documento con la configuración del servidor. A continuación, vamos bajando por el documento hasta que encontremos el apartado de puertos de escucha y configuramos el puerto de escucha con el valor “8080”. Guardamos y cerramos.



Iniciamos de nuevo el “Apache”.



Ahora, si vamos al explorador y escribimos la dirección “http://localhost/pagina_diego_gonzalez.html” nos da error porque no la encuentra, ya que tenemos que especificar el puerto “8080”. Por lo que para acceder ahora a la web, tenemos que utilizar la dirección “http://localhost:8080/pagina_diego_gonzalez.html” especificando el puerto.